

Tugas 2: Video Steganography using LSB with Optional A5/1 Encryption and Quality Analysis

II4021 - Kriptografi



Disusun oleh Kelompok 9:

Alma Felicia Vielrizki - 18223112

Aulia Azka Azzahra - 18223131

Sonya Putri Fadilah - 18223138

**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026**

Kami menyatakan bahwa kode program yang dihasilkan bukan merupakan hasil salinan mentah (*raw output*) dari *Generative AI*, melainkan hasil pengembangan dan penulisan mandiri.



Alma Felicia Vielrizki
18223112



Aulia Azka Azzahra
18223131



Sonya Putri Fadilah
18223138

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan Pembuatan Program	6
1.3 Ruang Lingkup	7
II. DASAR TEORI	8
2.1 Steganografi	8
2.2 Video Digital dan Format AVI	8
2.3 Least Significant Bit (LSB)	9
2.4 Stream Cipher A5/1	10
2.5 PSNR dan MSE	10
III. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI	11
3.1 Arsitektur Sistem	11
3.2 Implementasi LSB dan Mode Penyisipan	12
3.3 Implementasi A5/1	12
3.4 Implementasi Metadata	12
3.5 Alur Proses Embedding dan Ekstraksi	13
3.6 Perhitungan Kualitas (PSNR dan MSE)	14
3.7 Antarmuka Pengguna (GUI)	15
3.8 Fitur Bonus	17
IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS	18
4.1 Uji Kasus 1: Konfigurasi LSB	18
4.2 Analisis Hasil PSNR dan Histogram	27
4.3 Uji Kasus 2: Penyisipan Melebihi Kapasitas	28
4.4 Uji Kasus 3: Berbagai Jenis Berkas	29
4.5 Verifikasi Integritas MD5	34
4.5 Penyisipan MP4 (Bonus)	35
V. PENUTUP	38
5.1 Kesimpulan	38
5.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	41
A. Link Repository	41
B. Link Video Demo	41
C. Pembagian Tugas	41
D. Detail Hasil Pengujian Uji Kasus	41

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Konfigurasi Pengujian	18
Tabel 4.2 Penyisipan Melebihi Kapasitas	28
Tabel 4.3 Penyisipan Berbagai Jenis Berkas	29
Tabel 4.4 Integritas Uji Coba 1	34
Tabel 4.5 Integritas Uji Coba 2	35
Tabel 4.6 Integritas Uji Coba 3	35
Tabel i. Pembagian Tugas	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ilustrasi proses penyisipan dan ekstraksi pesan pada video	8
Gambar 2.2 Contoh penyisipan LSB 3-3-2 pada piksel RGB	9
Gambar 2.3 Struktur algoritma A5/1	10
Gambar 3.1 Halaman Embed	15
Gambar 3.2 Halaman Extract	16
Gambar 3.3 Halaman Compare	17
Gambar 4.1 Hasil Konfigurasi 1	19
Gambar 4.2 Hasil Konfigurasi 2	20
Gambar 4.3 Hasil Konfigurasi 3	21
Gambar 4.4 Hasil Konfigurasi 4	22
Gambar 4.5 Hasil Konfigurasi 5	23
Gambar 4.6 Hasil Konfigurasi 6	24
Gambar 4.7 Hasil Konfigurasi 7	25
Gambar 4.8 Hasil Konfigurasi 8	26
Gambar 4.9 Penyisipan Tidak Melebihi Kapasitas	28
Gambar 4.10 Penyisipan Melebihi Kapasitas	29
Gambar 4.11 Penyisipan Text (.txt)	30
Gambar 4.12 Penyisipan Dokumen (.pdf)	31
Gambar 4.13 Penyisipan Word (.docx)	31
Gambar 4.14 Penyisipan Gambar (.png)	32
Gambar 4.15 Penyisipan Gambar (.jpg)	33
Gambar 4.16 Penyisipan Chrome Executable (.exe)	33
Gambar 4.17 Peringatan Embed Format MP4	36
Gambar 4.18 Berhasil Embed Format MP4	37
Gambar 4.19 Tidak Berhasil Extract Format MP4	37

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital meningkatkan kebutuhan akan keamanan informasi dalam proses komunikasi. Selain melindungi isi pesan, dalam beberapa kasus diperlukan metode untuk menyembunyikan keberadaan pesan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Steganografi merupakan teknik yang digunakan untuk menyisipkan pesan rahasia ke dalam suatu media pembawa sehingga keberadaannya tidak mudah terdeteksi.

Video digital merupakan media yang memiliki kapasitas penyisipan data yang besar karena tersusun atas banyak frame, di mana setiap frame merupakan citra. Oleh karena itu, video dapat dimanfaatkan sebagai media steganografi yang efektif. Pada tugas ini digunakan video berformat AVI yang bersifat lossless, sehingga perubahan kecil pada nilai piksel masih dapat dipertahankan.

Metode yang digunakan adalah Least Significant Bit (LSB), yaitu dengan memodifikasi bit paling tidak signifikan pada piksel. Metode ini dipilih karena sederhana dan mampu mempertahankan kualitas visual. Selain itu, untuk meningkatkan keamanan, pesan dapat dienkripsi menggunakan algoritma A5/1 sebelum disisipkan.

Melalui tugas ini, dikembangkan aplikasi yang mampu melakukan penyisipan dan ekstraksi pesan pada video serta menganalisis kualitas hasil sehingga dapat dipahami bagaimana metode LSB diterapkan pada media video serta bagaimana kualitas dan keamanan data dapat dipertahankan.

1.2 Tujuan Pembuatan Program

Tujuan dari pembuatan program ini adalah sebagai berikut:

- Mengimplementasikan teknik steganografi menggunakan metode Least Significant Bit (LSB) pada video berformat AVI.
- Mengembangkan aplikasi yang dapat melakukan penyisipan dan ekstraksi pesan dalam bentuk teks maupun berkas.

- Mendukung dua mode penyisipan, yaitu sekuensial dan acak berdasarkan stego-key.
- Mengintegrasikan enkripsi A5/1 sebagai lapisan keamanan tambahan sebelum proses penyisipan.
- Menghitung dan menampilkan kualitas visual stego-video menggunakan metrik Mean Squared Error (MSE) dan Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR).
- Memverifikasi integritas pesan hasil ekstraksi terhadap pesan asli menggunakan hash seperti MD5 atau SHA-256.
- Menyediakan dukungan tambahan untuk penyisipan pada format video lain seperti MP4 sebagai pengembangan fitur.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari program yang dikembangkan dalam tugas ini meliputi:

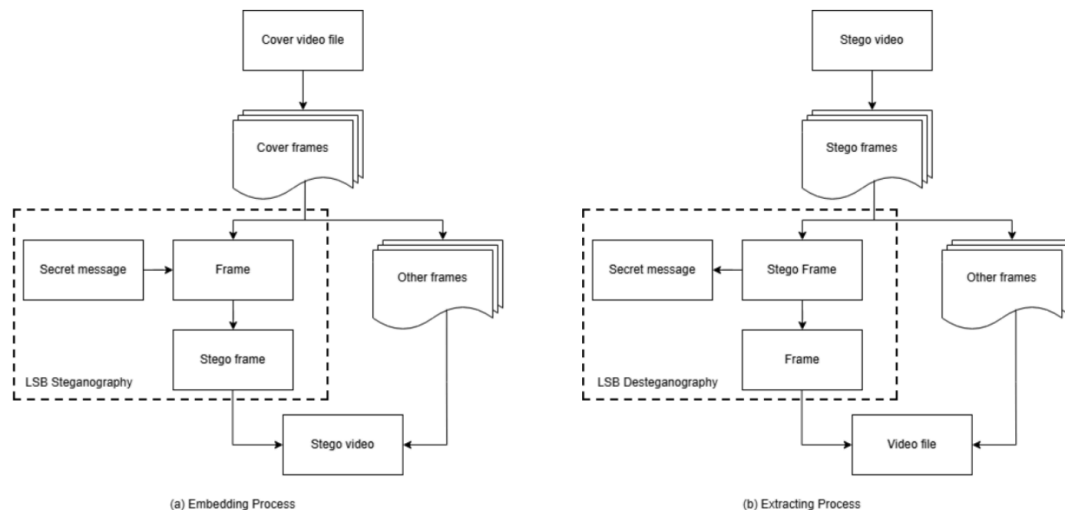
- Media utama yang digunakan adalah video digital berformat AVI sebagai cover-object.
- Program mendukung penyisipan pesan dalam bentuk teks maupun berkas dengan berbagai ekstensi.
- Metode steganografi yang digunakan adalah Least Significant Bit (LSB) pada domain piksel dengan konfigurasi bit yang dapat diatur, di mana kapasitas sisip bergantung pada resolusi video, jumlah frame, dan skema LSB yang dipilih.
- Program menyediakan dua mode penyisipan, yaitu sekuensial dan acak berdasarkan stego-key.
- Pesan yang disisipkan dapat dienkripsi menggunakan algoritma A5/1 sebelum proses embedding.
- Program mampu melakukan proses ekstraksi untuk memperoleh kembali pesan yang telah disisipkan.
- Program menghitung kualitas hasil steganografi menggunakan metrik Mean Squared Error (MSE) dan Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR).
- Program menyediakan fitur tambahan untuk penyisipan pada format video lain seperti MP4 sebagai pengembangan, dengan mempertimbangkan keterbatasan akibat kompresi lossy.

II. DASAR TEORI

2.1 Steganografi

Steganografi adalah teknik menyembunyikan pesan rahasia di dalam suatu media pembawa sehingga keberadaan pesan tidak mudah diketahui. Berbeda dengan kriptografi yang menyamarkan isi pesan, steganografi menyamarkan keberadaan pesan itu sendiri.

Dalam bentuk digital, steganografi dapat diterapkan pada berbagai media seperti citra, audio, dan video. Prosesnya meliputi penyisipan (embedding) pesan ke dalam media pembawa dan ekstraksi (extraction) untuk mengambil kembali pesan tersebut. Media hasil penyisipan disebut stego-object, sedangkan media awal disebut cover-object.



Gambar 2.1 Ilustrasi proses penyisipan dan ekstraksi pesan pada video

Keberhasilan steganografi ditentukan oleh kemampuan menyisipkan pesan tanpa menurunkan kualitas media secara signifikan serta tetap dapat diekstraksi dengan benar.

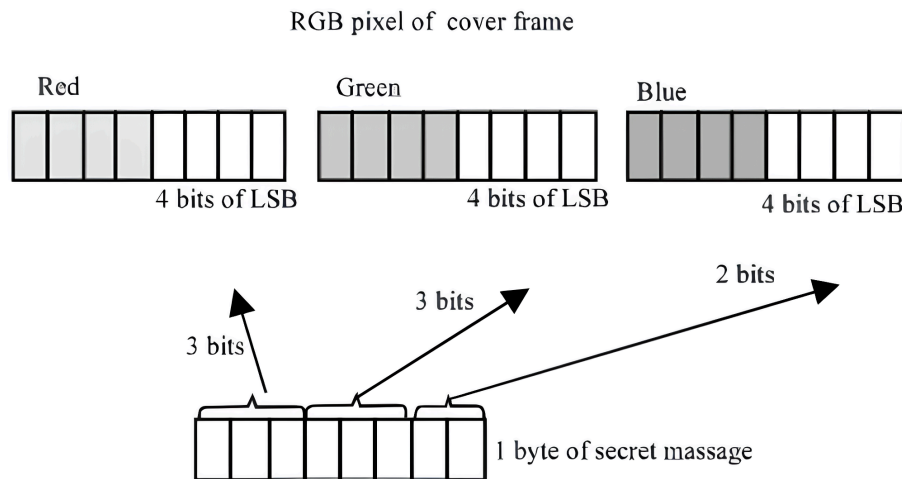
2.2 Video Digital dan Format AVI

Video digital merupakan media yang tersusun atas serangkaian frame, di mana setiap frame merupakan citra yang ditampilkan secara berurutan sehingga menghasilkan ilusi gerakan. Karena terdiri dari banyak frame, video memiliki kapasitas penyimpanan data yang lebih besar dibandingkan citra tunggal, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media dalam steganografi.

Salah satu format video yang digunakan dalam steganografi adalah AVI (Audio Video Interleave). Format AVI dapat bersifat lossless, sehingga perubahan kecil pada nilai piksel, seperti pada metode LSB, dapat tetap dipertahankan tanpa mengalami perubahan signifikan akibat kompresi. Hal ini membuat AVI lebih sesuai digunakan sebagai media penyisipan pesan dibandingkan format video lossy.

2.3 Least Significant Bit (LSB)

Least Significant Bit (LSB) merupakan metode steganografi yang bekerja dengan memodifikasi bit paling tidak signifikan pada nilai piksel. Pada citra digital, setiap piksel umumnya terdiri dari tiga kanal warna, yaitu Red (R), Green (G), dan Blue (B), yang masing-masing direpresentasikan dalam bentuk biner.

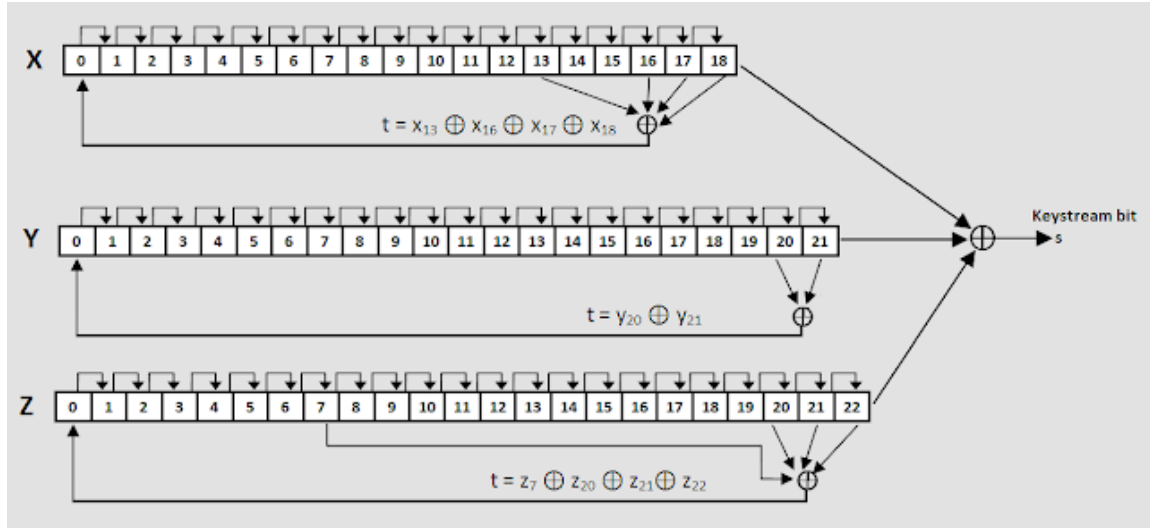


Gambar 2.2 Contoh penyisipan LSB 3-3-2 pada piksel RGB

Dalam metode LSB, bit-bit pesan rahasia disisipkan dengan mengganti bit terakhir dari nilai piksel. Perubahan ini sangat kecil sehingga tidak menimbulkan perbedaan visual yang signifikan. Kapasitas penyisipan dapat diatur dengan menentukan jumlah bit yang digunakan pada setiap kanal, misalnya skema 3 bit pada R, 3 bit pada G, dan 2 bit pada B. Metode LSB termasuk ke dalam teknik steganografi pada domain spasial, di mana penyisipan dilakukan langsung pada nilai piksel tanpa transformasi tambahan.

2.4 Stream Cipher A5/1

A5/1 merupakan algoritma enkripsi jenis stream cipher yang digunakan dalam sistem komunikasi GSM. Algoritma ini menghasilkan aliran bit kunci (keystream) yang kemudian dioperasikan dengan pesan menggunakan operasi XOR untuk menghasilkan ciphertext.



Gambar 2.3 Struktur algoritma A5/1

Sumber: [AtuL-KumaR-00, A5-1 Cipher Algorithm, GitHub repository](#)

A5/1 menggunakan tiga buah Linear Feedback Shift Register (LFSR) dengan panjang yang berbeda, yaitu 19, 22, dan 23 bit. Ketiga register tersebut dikendalikan menggunakan mekanisme majority clocking, sehingga tidak semua register bergeser secara bersamaan pada setiap langkah.

Dalam implementasinya pada tugas ini, kunci yang diberikan oleh pengguna diproses menjadi kunci sepanjang 64-bit sebelum digunakan dalam proses enkripsi. Enkripsi dilakukan pada pesan sebelum proses penyisipan, sehingga meningkatkan keamanan data yang disembunyikan.

2.5 PSNR dan MSE

Mean Squared Error (MSE) dan Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) digunakan untuk mengukur kualitas media hasil steganografi. MSE menunjukkan rata-rata perbedaan

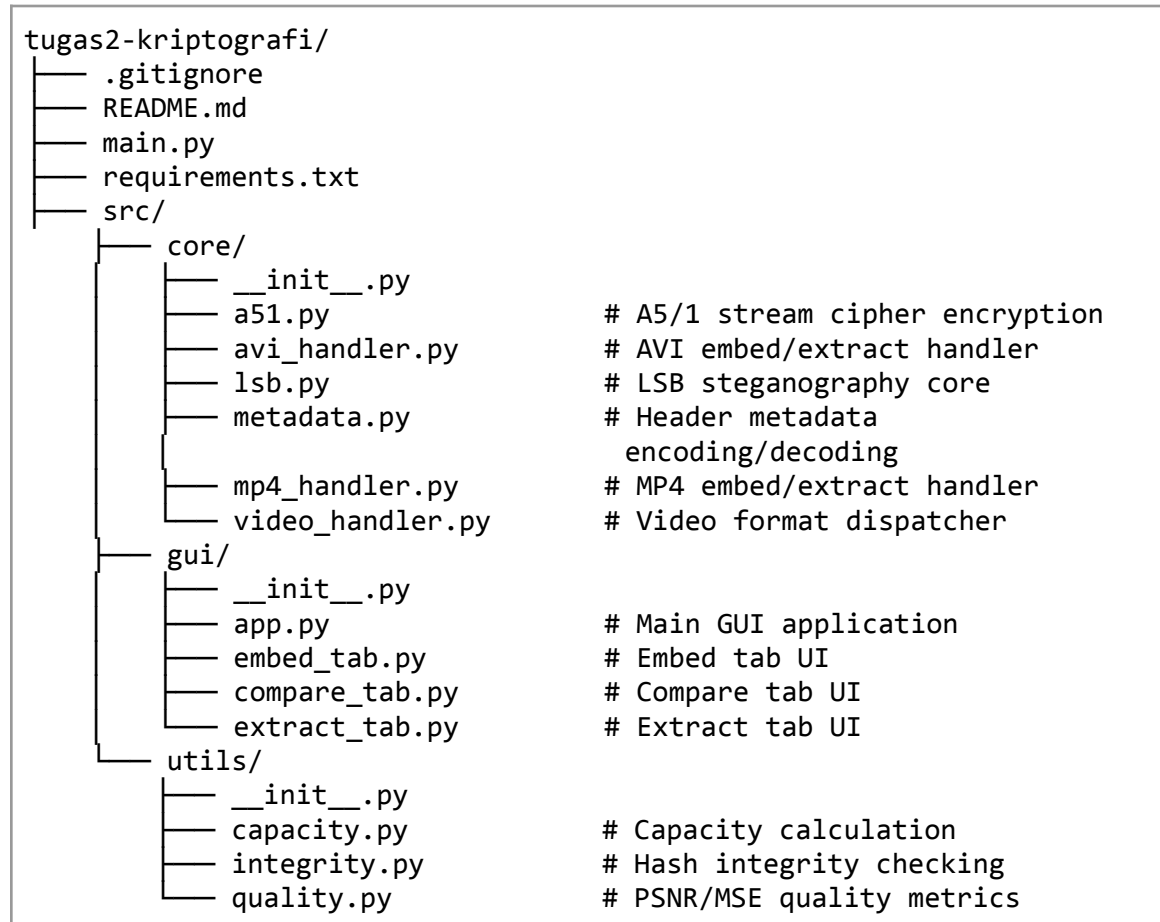
antara piksel media asli dan stego, semakin kecil nilai MSE, maka perbedaan antara keduanya semakin kecil.

PSNR menyatakan perbandingan antara sinyal asli dan noise akibat penyisipan dalam satuan desibel (dB). Nilai PSNR yang lebih tinggi menunjukkan kualitas visual yang lebih baik.

III. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

3.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem dari StegoAvi dibangun menggunakan Python dengan struktur modular, sebagai berikut.



3.2 Implementasi LSB dan Mode Penyisipan

LSB berarti memodifikasi bit paling tidak signifikan dari nilai warna pixel RGB. Sistem dapat menyisipkan 1–4 bit pada tiap channel RGB. Proses embedding membaca dan mengkonversi payload dalam bentuk bit per bit kemudian memasukkannya ke dalam lsb pixel secara berurutan dengan mengganti bit-bit LSB sambil mempertahankan bit yang lebih signifikan. Jika menggunakan mode acak diperlukan stego key. Kapasitas video juga dihitung agar tidak melebihi ruang tersedia.

Saat ekstraksi membaca bit dari video kemudian mendekode header untuk mendapatkan ukuran payload, mode penyisipan, status enkripsi, dan konfigurasi LSB asli. Kode akan mencoba kombinasi skema 1–4 sampai header valid ditemukan. Data di dekripsi apabila flag penggunaan A5/1 aktif dan terdapat keynya.

3.3 Implementasi A5/1

Implementasi A5/1 menggunakan 3 shift register dengan panjang 19, 22, 23 bit. Pertama, register akan dikosongkan untuk dimasukan 64 bit key dan 22 bit frame dengan cara, setiap bit melakukan clock/pergeseran dulu, kemudian bit tersebut di-XOR ke elemen pertama masing-masing register. Setelah itu dilakukan 100 siklus sebelum digunakan untuk keystream.

Saat register digeser, feedback dihitung dari XOR tap register tersebut, lalu dimasukkan ke depan register. Output 1 bit keystream per siklus diambil dari XOR bit depan ketiga register. Proses enkripsi payload mengubah bytes jadi bit, membagi menjadi blok 228 bit, lalu untuk tiap blok membangkitkan Frame 22 bit, kemudian membuat keystream sepanjang blok, dan XOR dengan bit payload.

3.4 Implementasi Metadata

Implementasi metadata dalam menghasilkan sebuah header biner yang disisipkan sebelum payload stego, berfungsi untuk menyimpan informasi penting yang diperlukan saat ekstraksi. Header diawali dengan magic number SGAV sebagai penanda format, lalu diikuti oleh tipe pesan, enkripsi dan mode (sequential/acak), konfigurasi jumlah bit LSB

per kanal warna (R, G, B), panjang dan nilai ekstensi file, panjang dan nama file, ukuran payload, serta hash integritas (MD5 dan SHA-256) dari data asli. Dengan struktur ini, proses ekstraksi tidak hanya memperoleh payload mentah, tetapi juga konteks lengkap tentang bagaimana payload ditanam, sehingga ekstraksi data dapat dilakukan secara akurat dan terverifikasi.

Fungsi *encode_metadata* menyusun seluruh field tersebut ke dalam bytes. Sebelum penyusunan, dilakukan validasi batas ukuran string dan payload, serta konfigurasi LSB diencode ke satu byte. Hash dihitung dari data asli untuk verifikasi integritas. Sebaliknya, *decode_metadata* membaca header secara berurutan, dimulai dari pengecekan magic number. Konfigurasi LSB didekode kembali menjadi nilai bit per kanal, lalu fungsi mengembalikan dictionary metadata beserta jumlah byte yang dikonsumsi header agar dapat di pisahkan header dari payload.

3.5 Alur Proses Embedding dan Ekstraksi

Proses Embedding

1. Input divalidasi dan disiapkan di `lsb.py` fungsi *embed_to_video* membaca payload, mode file/text, opsi enkripsi, mode random, dan skema RGB LSB.
2. Jika memilih enkripsi, payload dienkripsi dulu dengan A5/1, jadi metadata menyimpan ukuran payload setelah enkripsi.
3. Metadata dibentuk berisi
 - tipe pesan
 - flag encrypted/random
 - konfigurasi r g b
 - nama file/ext
 - ukuran payload
 - hash MD5/SHA256 data asli
4. Kapasitas dihitung dari total piksel video dan bit per piksel. Apabila tidak cukup, proses dihentikan.

5. Penyisipan dilakukan 2 tahap di `lsb.py`:
 - header metadata disisipkan dulu secara sekuensial.
 - payload disisipkan setelah area header, bisa sekuensial atau acak.
6. Bit disisipkan ke piksel lewat *embed_bits_in_pixel*, hasil akhir ditulis ke file avi atau mp4, lalu kualitas dihitung dengan MSE/PSNR.

Proses Ekstraksi

1. *extract_from_video* di `lsb.py` membuka stego video dan membaca bit awal untuk mendapatkan header.
2. Header didekode, sehingga didapat:
 - ukuran payload
 - mode random/sequential
 - encrypted flag
 - skema RGB yang dipakai saat embed
 - hash integritas
3. Jika pembacaan header gagal dengan skema input user, kode mencoba kombinasi skema lain sampai header valid ditemukan.
4. Setelah header valid, payload diekstrak dari posisi setelah header:
 - urutan piksel sekuensial atau acak mengikuti metadata dan stego key
 - jumlah bit yang diambil tepat sesuai *payload_size*
5. Jika payload encrypted, dekripsi dilakukan dengan `a51.py`.
6. Integritas payload diverifikasi dengan MD5/SHA256 dari metadata. Jika tidak cocok, dianggap kunci salah atau data rusak.
7. Hasil akhir dikembalikan sebagai payload serta informasi metadata.

3.6 Perhitungan Kualitas (PSNR dan MSE)

Perhitungan MSE dan PSNR di `lsb.py` dilakukan pada dua tahapan. Fungsi *calculate_mse_psnr* mengonversi sepasang frame ke float, lalu menghitung selisih kuadrat per piksel pada seluruh kanal warna, dirata-rata dengan `np.mean` untuk memperoleh MSE. PSNR dihitung dengan rumus standar PSNR, jika MSE bernilai nol, PSNR diatur infiniti karena frame identik.

Fungsi *calculate_video_mse_psnr* membaca video cover dan stego secara sinkron frame per frame, memanggil fungsi sebelumnya untuk setiap pasangan, lalu mengumpulkan daftar MSE dan PSNR per frame. Rata-rata MSE dihitung dari seluruh frame, sedangkan rata-rata PSNR hanya menggunakan nilai finite agar statistik tidak bias. Hasil akhir berupa kedua daftar serta nilai rata-rata MSE dan PSNR, yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas penyisipan.

3.7 Antarmuka Pengguna (GUI)

3.7.1 Halaman Embed

The screenshot shows the 'StegoAVI' application window titled 'Message Embedding'. On the left, a sidebar contains a 'MODE' section with 'Embed' selected, and buttons for 'Extract', 'Compare', and 'Reset'. The main area is divided into three vertical panels. The left panel has 'COVER VIDEO' with a 'Browse' button, 'Capacity: --', 'SECRET MESSAGE' with 'Text' and 'File' tabs, and 'LSB BIT ALLOCATION' with sliders for R (3), G (3), and B (2). The middle panel has 'ENCRYPTION' with a 'Use A5/I Encryption' toggle, 'A5/I Key (64-bit hex)', 'INSERTION MODE' with 'Sequential' and 'Random' tabs, 'Stego-Key (seed)', 'FRAME SELECTION' with 'Mode' and 'N (first-N frames)' set to 50, and an 'OUTPUT' section with 'Output filename'. A large 'Embed Message' button is at the bottom. The right panel shows 'VISUAL QUALITY' with 'PSNR (dB)', 'MSE', 'Frames', and 'Bits/px' (8). It also features a 'HISTOGRAM - FRAME 1' comparing 'Cover (solid) vs Stego (faded)' for Red, Green, and Blue channels, and an 'ACTIVITY LOG' showing '[22:35:31] Waiting for input...'. A 'Ready' status indicator is in the top right corner.

Gambar 3.1 Halaman Embed

Halaman *Embed* digunakan untuk melakukan proses penyisipan pesan ke dalam video. Pengguna dapat memilih video cover, memasukkan pesan (teks atau file), mengatur parameter seperti LSB, enkripsi, dan mode penyisipan, memilih *frame*, serta menentukan nama file keluaran.

3.7.2 Halaman Extract

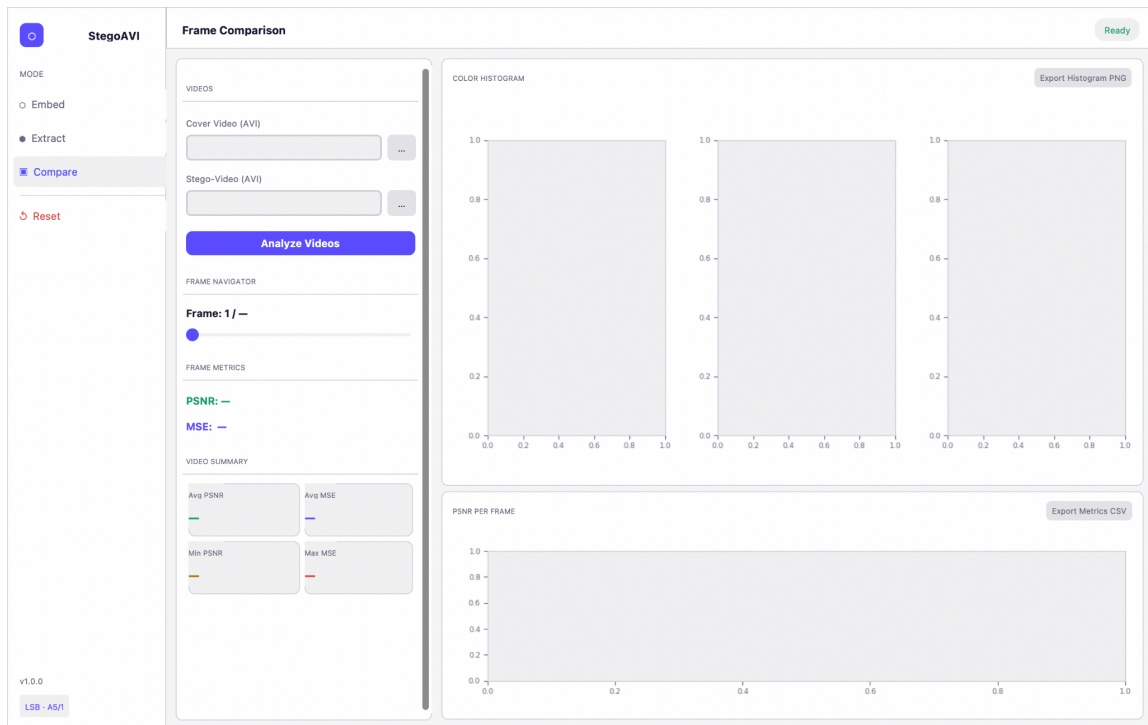
The screenshot displays the 'StegoAVI' application window, specifically the 'Message Extraction' tab. The interface is organized into several sections:

- Left Sidebar:** Contains a 'MODE' section with 'Embed' and 'Extract' (selected) buttons, a 'Compare' button, and a 'Reset' button.
- STEGO-VIDEO INPUT:** A 'Browse' button for selecting the input file.
- LSB SCHEME:** A section with a toggle 'I know the LSB scheme' and three sliders for Red (R), Green (G), and Blue (B) channels. The values are currently set to 3, 3, and 2 respectively.
- Auto-detecting LSB scheme...**: A status indicator.
- DECRYPTION:** A toggle 'Message was encrypted (A5/I)' and an 'A5/I Key (64-bit hex)' input field.
- INSERTION MODE:** A toggle 'Random insertion was used' and a 'Stego-Key' input field.
- EXTRACT MESSAGE:** A large blue button at the bottom of the left column.
- EXTRACTED MESSAGE:** A section with a 'Type: --' dropdown, a large text area, and a 'Save As...' button.
- METADATA:** A section with fields for 'Filename', 'Size', 'Encrypted', and 'Insertion mode', each with a dropdown menu.
- FILE INTEGRITY:** A section with 'Original MD5' and 'Extracted MD5' input fields.
- EXTRACT LOG:** A text area showing the progress: '[22:35:31] Waiting for stego-video...'.
- Bottom Left:** Version 'v1.0.0' and 'LSB - A5/I' text.
- Top Right:** A 'Ready' status indicator.

Gambar 3.2 Halaman Extract

Halaman *Extract* digunakan untuk mengambil kembali pesan dari stego-video. Pengguna dapat memasukkan parameter seperti skema LSB apabila diketahui, serta pengaturan enkripsi dan *stego-key* jika digunakan pada proses penyisipan. Namun, jika skema LSB tidak diketahui, sistem dapat secara otomatis mendeteksi skema yang digunakan, sehingga menghindari proses brute force dan membuat ekstraksi menjadi lebih efisien.

3.7.3 Halaman Compare



Gambar 3.3 Halaman Compare

Halaman *Compare* digunakan untuk membandingkan video cover dan stego-video. Pengguna dapat melihat metrik kualitas seperti **PSNR** dan **MSE**, serta histogram warna dan grafik per frame untuk menganalisis perbedaan dan tingkat distorsi yang terjadi akibat proses penyisipan.

3.8 Fitur Bonus

Implementasi MP4 lossy pada `mp4_handler.py` menggunakan code `mp4` yang bersifat lossy, sehingga nilai piksel dapat berubah akibat kompresi dan bit LSB yang disisipkan tidak selalu terjaga. MP4 tetap dapat digunakan karena proses steganografi terjadi pada frame sebelum encoding, sehingga video keluaran tetap valid sebagai file MP4. Agar ketahanan meningkat, metadata yang ditanam memberikan konteks ekstraksi, dan setelah ekstraksi dilakukan verifikasi integritas. Jika kompresi merusak bit, sistem akan mendeteksi ketidakcocokan hash dan menolak hasil, bukan mengembalikan payload yang rusak.

IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS

4.1 Uji Kasus 1: Konfigurasi LSB

Pengujian pada Uji Kasus 1 dilakukan dengan menggunakan video cover dan berkas pesan yang sama untuk konfigurasi 1 hingga 7, sehingga perbandingan hasil antar konfigurasi dapat dilakukan secara valid. Sementara itu, pada konfigurasi ke-8 digunakan berkas pesan dengan ukuran yang lebih besar untuk menganalisis pengaruh kapasitas pesan terhadap hasil penyisipan.

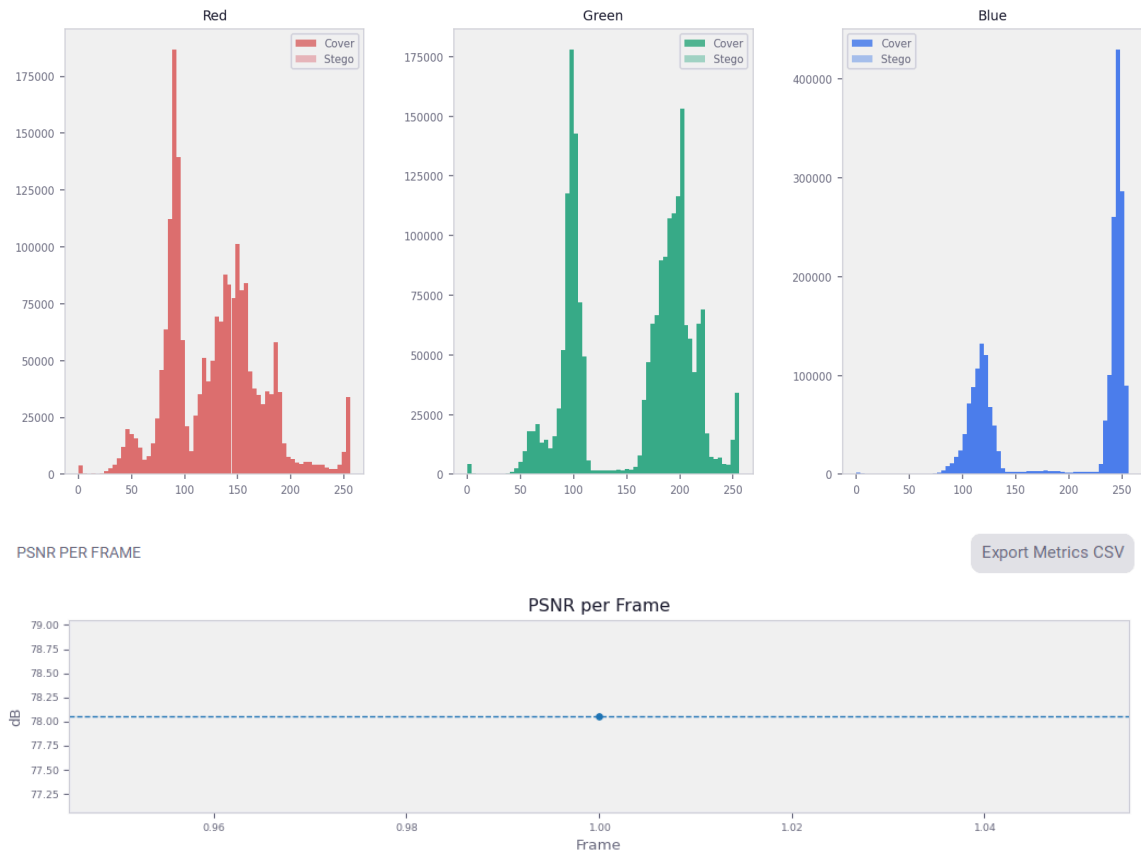
Berikut adalah video yang digunakan dalam pengujian  avi.avi .

Tabel 4.1 Konfigurasi Pengujian

LSB Allocation	Enkripsi	Mode Penyisipan	Pesan	PSNR (dB)	MSE Avg
R=1,G=1,B=1 (3 bpp)	Tidak	Sekuensial	Text UUD 1945	78.05	0.0000
R=2,G=2,B=2 (6 bpp)	Tidak	Sekuensial	Text UUD 1945	74.27	0.0000
R=3,G=3,B=2 (8 bpp)	Tidak	Sekuensial	Text UUD 1945	70.88	0.0000
R=3,G=3,B=2 (8 bpp)	Tidak	Acak (Random)	Text UUD 1945	70.75	0.0000
R=3,G=3,B=2 (8 bpp)	A5/1	Sekuensial	Text UUD 1945	70.26	0.0000
R=3,G=3,B=2 (8 bpp)	A5/1	Acak (Random)	Text UUD 1945	70.23	0.0000
R=4,G=4,B=4 (12 bpp)	Tidak	Sekuensial	Text UUD 1945	65.66	0.0001
R=4,G=4,B=4 (12 bpp)	Tidak	Sekuensial	Gambar  PNG....	32.91	0.2641

Berikut adalah hasil pengujian untuk masing-masing konfigurasi. Detail lengkap hasil pengujian dapat dilihat pada [lampiran](#).

1. Konfigurasi 1



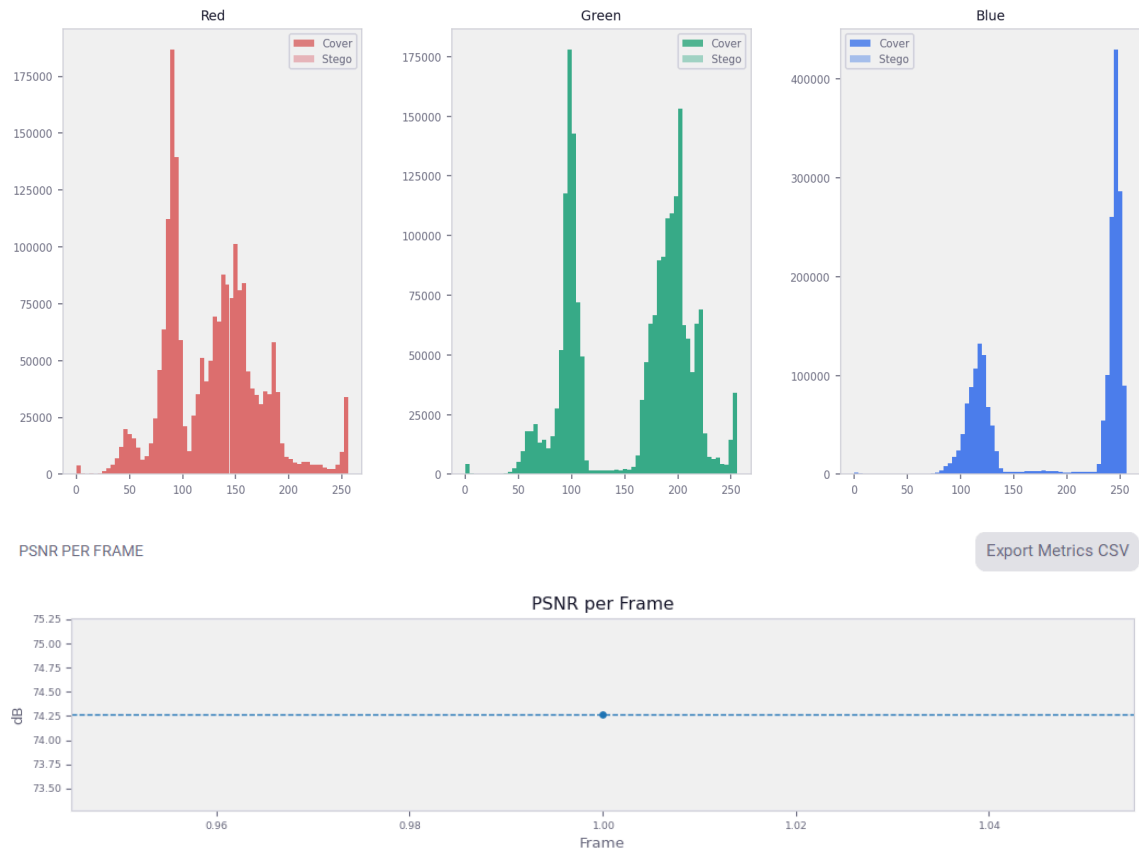
Gambar 4.1 Hasil Konfigurasi 1

Pada konfigurasi pertama, penyisipan dilakukan menggunakan alokasi **1 bit pada setiap channel warna (R, G, B)** atau setara dengan **3 bit per pixel (3 bpp)** tanpa enkripsi dan menggunakan metode sekuensial.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai **PSNR sebesar 78.05 dB** dan **MSE sebesar 0.0000**, yang menandakan bahwa kualitas video stego **sangat tinggi** dan hampir tidak memiliki perbedaan dengan video asli (cover).

Secara visual, hal ini juga didukung oleh histogram warna (Red, Green, Blue) antara cover dan stego yang **sangat tumpang tindih (overlapping)**. Tidak terlihat pergeseran distribusi intensitas warna yang signifikan, sehingga perubahan akibat penyisipan hampir tidak terdeteksi.

2. Konfigurasi 2



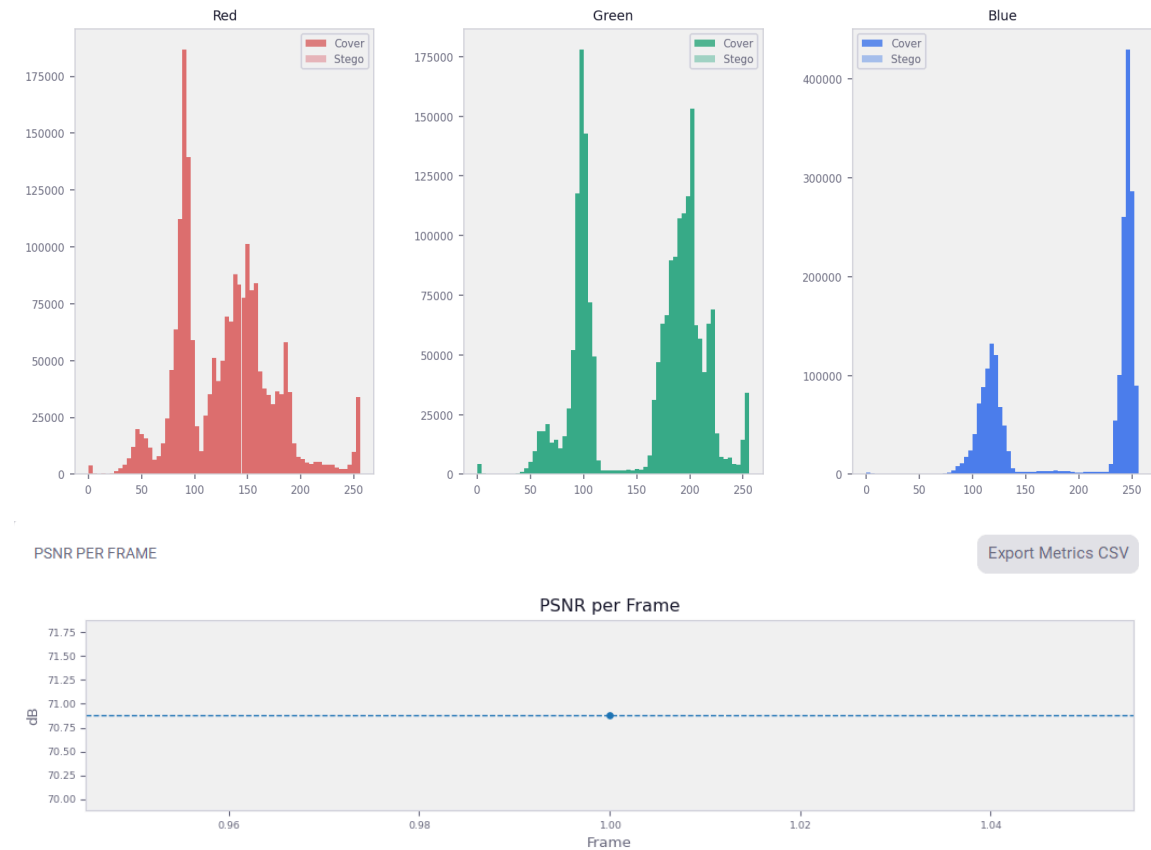
Gambar 4.2 Hasil Konfigurasi 2

Pada konfigurasi kedua, penyisipan dilakukan dengan **2 bit pada setiap channel warna (R, G, B)** atau setara dengan **6 bit per pixel (6 bpp)**, tanpa enkripsi dan menggunakan metode sekuensial.

Hasil pengujian menunjukkan nilai **PSNR sebesar 74.27 dB** dan **MSE sebesar 0.0024**. Dibandingkan konfigurasi pertama, terjadi sedikit penurunan kualitas, namun nilai PSNR masih tergolong **sangat tinggi**, sehingga perbedaan visual masih sulit dideteksi oleh mata manusia.

Histogram warna (Red, Green, Blue) menunjukkan bahwa distribusi antara cover dan stego masih **sangat mirip**, meskipun mulai terlihat **sedikit pergeseran distribusi intensitas** akibat penggunaan lebih banyak bit untuk penyisipan.

3. Konfigurasi 3



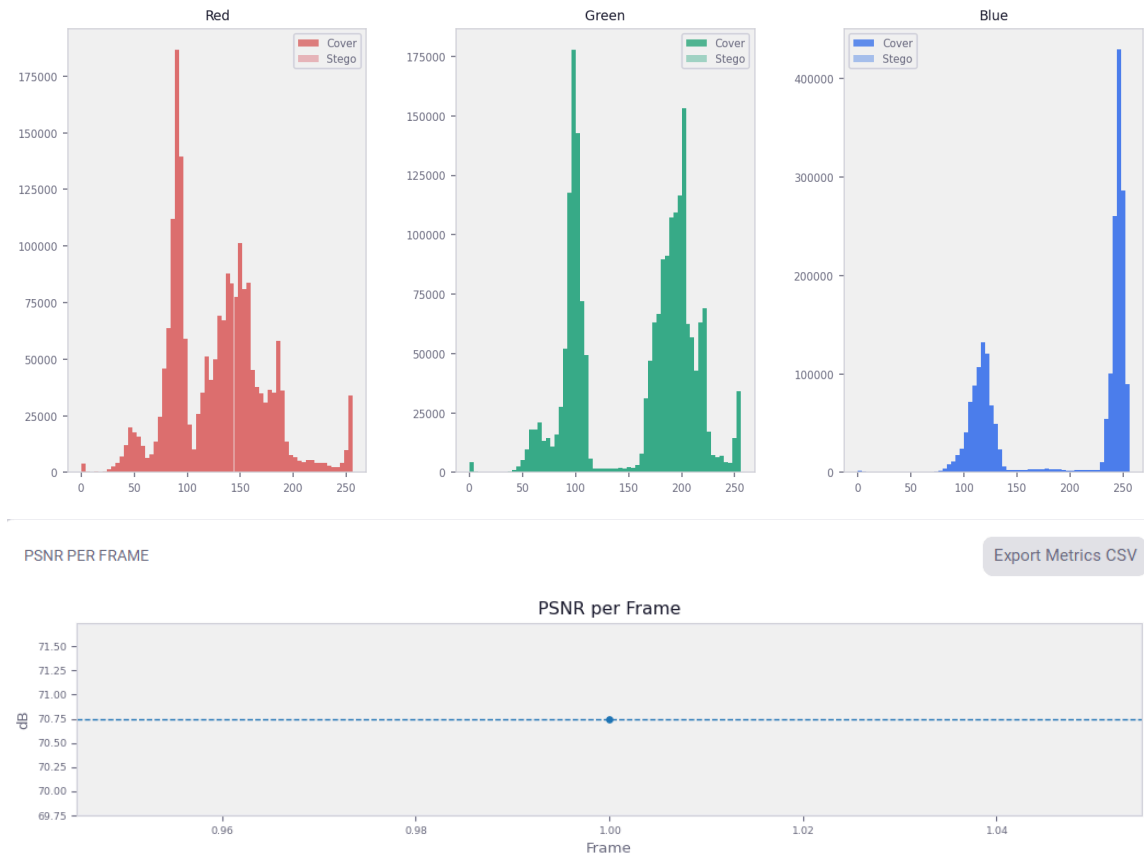
Gambar 4.3 Hasil Konfigurasi 3

Pada konfigurasi ketiga, penyisipan dilakukan menggunakan **3 bit pada channel Red, 3 bit pada Green, dan 2 bit pada Blue**, sehingga totalnya **8 bit per pixel (8 bpp)**. Metode yang digunakan tetap tanpa enkripsi dan secara sekuensial.

Hasil pengujian menunjukkan nilai **PSNR sebesar 70.88 dB** dan **MSE sebesar 0.0053**. Dibandingkan konfigurasi sebelumnya, kualitas mengalami penurunan yang cukup terlihat secara numerik, meskipun secara visual masih tergolong baik.

Histogram warna menunjukkan bahwa distribusi antara cover dan stego masih memiliki **kemiripan pola**, tetapi mulai terlihat **pergeseran yang lebih jelas** dibandingkan konfigurasi 1 dan 2. Overlap masih ada, namun tidak sekuat sebelumnya.

4. Konfigurasi 4



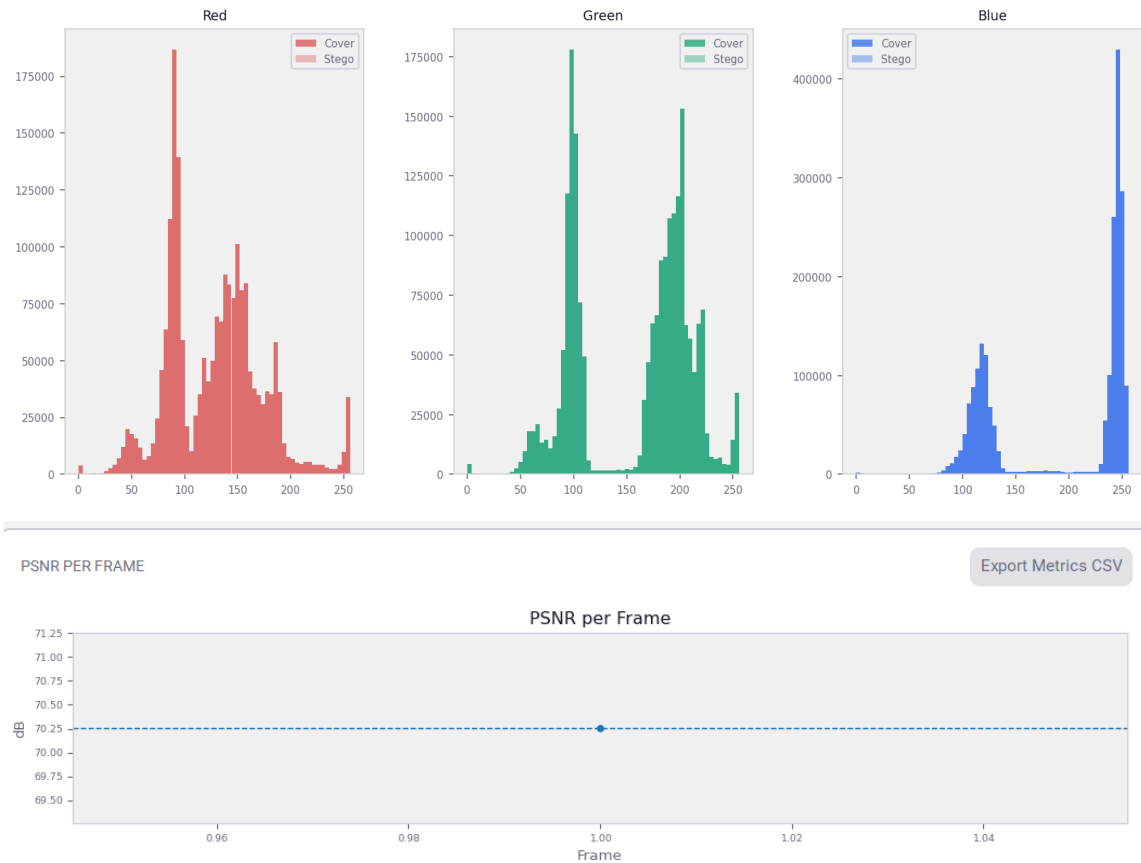
Gambar 4.4 Hasil Konfigurasi 4

Pada konfigurasi keempat, jumlah bit yang digunakan sama seperti konfigurasi 3 yaitu **8 bpp (R=3, G=3, B=2)**, namun metode penyisipan diubah menjadi **acak (random)**.

Hasil pengujian menunjukkan nilai **PSNR sebesar 70.75 dB** dan **MSE sebesar 0.0055**. Jika dibandingkan dengan konfigurasi 3, nilai ini mengalami **penurunan yang sangat kecil**, sehingga secara kualitas visual hampir tidak ada perbedaan signifikan.

Histogram warna (Red, Green, Blue) juga menunjukkan pola distribusi yang **mirip dengan konfigurasi 3**, dengan sedikit pergeseran distribusi namun tetap mempertahankan bentuk umum histogram.

5. Konfigurasi 5



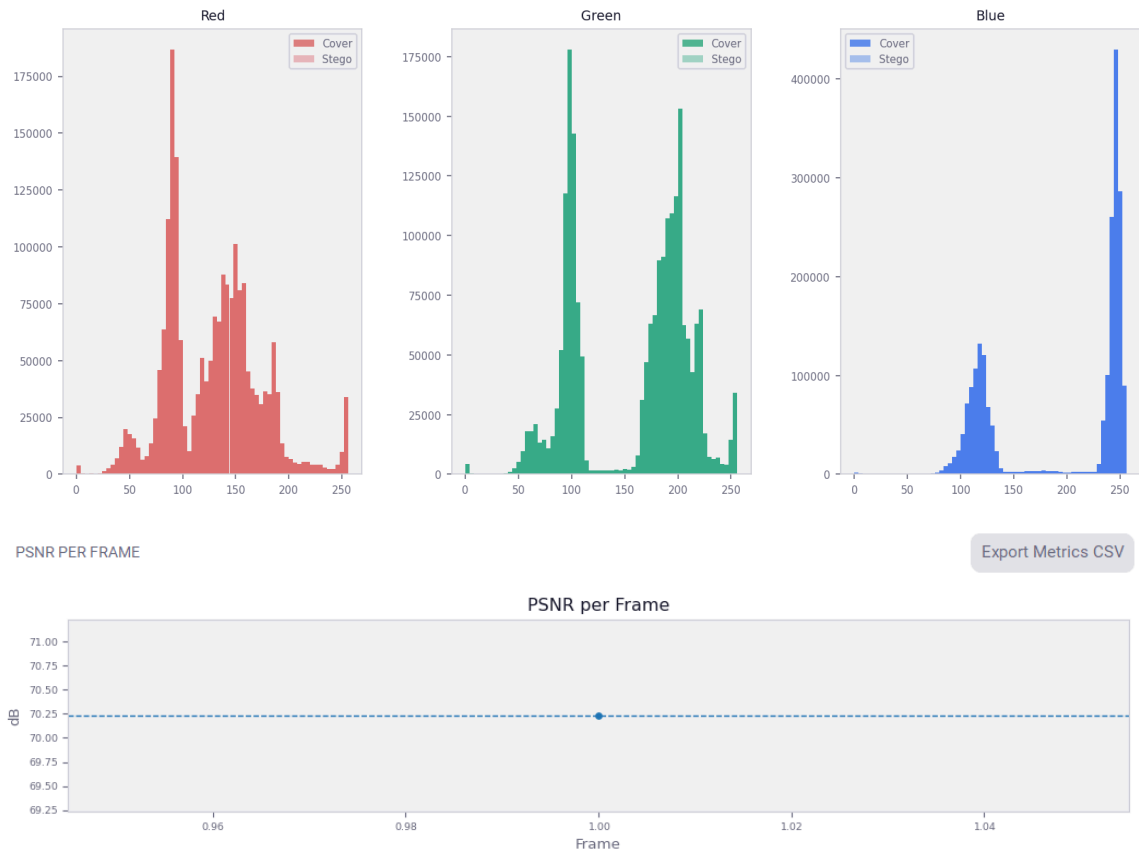
Gambar 4.5 Hasil Konfigurasi 5

Pada konfigurasi kelima, penyisipan dilakukan dengan **8 bpp (R=3, G=3, B=2)** menggunakan metode **sekuensial**, namun pesan terlebih dahulu dienkripsi menggunakan algoritma **A5/1**.

Hasil pengujian menunjukkan nilai **PSNR sebesar 70.26 dB** dan **MSE sebesar 0.0061**. Jika dibandingkan dengan konfigurasi sebelumnya (tanpa enkripsi), terjadi **penurunan kualitas yang sangat kecil**, namun masih dalam kategori kualitas yang baik.

Histogram warna menunjukkan pola distribusi yang masih mirip dengan cover, namun terdapat **noise yang sedikit lebih tersebar**, akibat karakteristik hasil enkripsi yang cenderung acak.

6. Konfigurasi 6



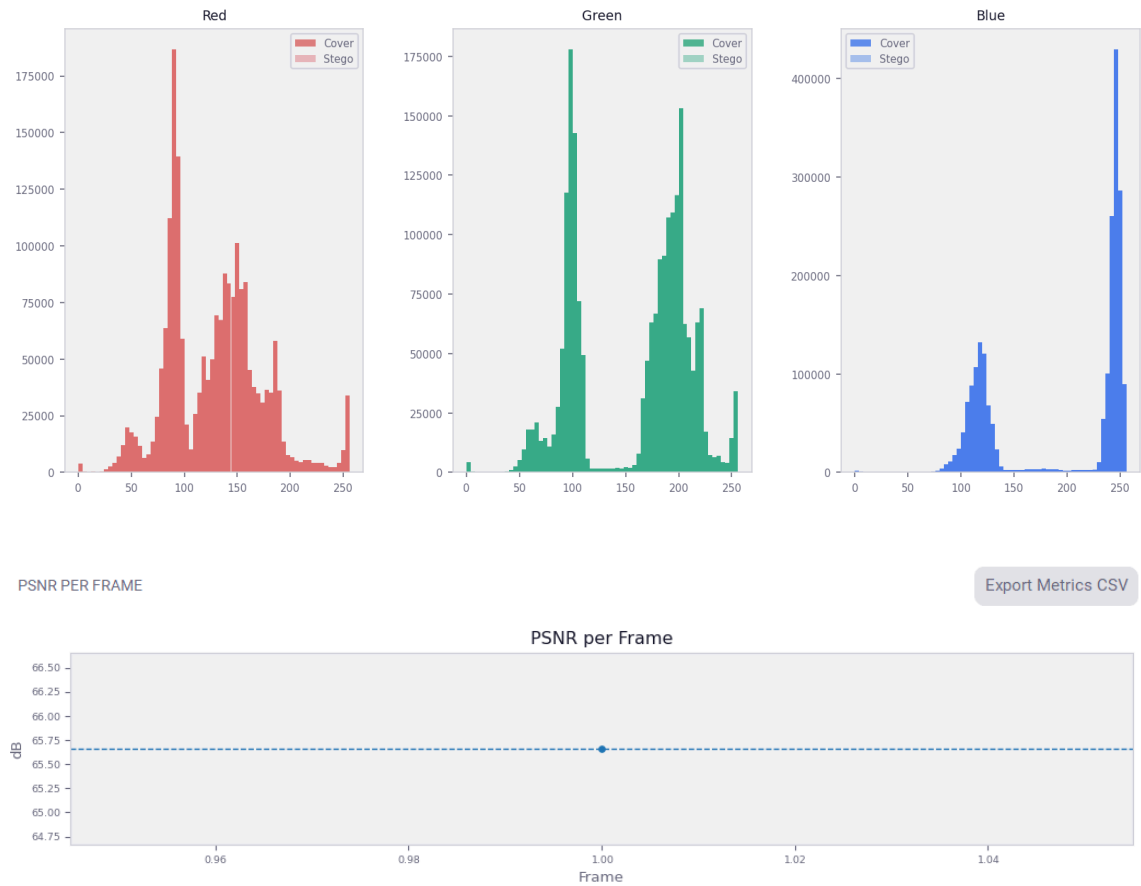
Gambar 4.6 Hasil Konfigurasi 6

Pada konfigurasi keenam, penyisipan dilakukan menggunakan **8 bpp (R=3, G=3, B=2)** dengan kombinasi **enkripsi A5/1** dan metode penyisipan **acak (random)**.

Hasil pengujian menunjukkan nilai **PSNR sebesar 70.23 dB** dan **MSE sebesar 0.0062**. Nilai ini merupakan **yang terendah (PSNR)** dan **tertinggi (MSE)** dibandingkan konfigurasi sebelumnya dengan 8 bpp, meskipun perbedaannya tetap relatif kecil.

Histogram warna masih menunjukkan bentuk distribusi yang mirip dengan cover, tetapi dengan **penyebaran perubahan yang paling acak**, akibat kombinasi antara enkripsi dan random embedding

7. Konfigurasi 7



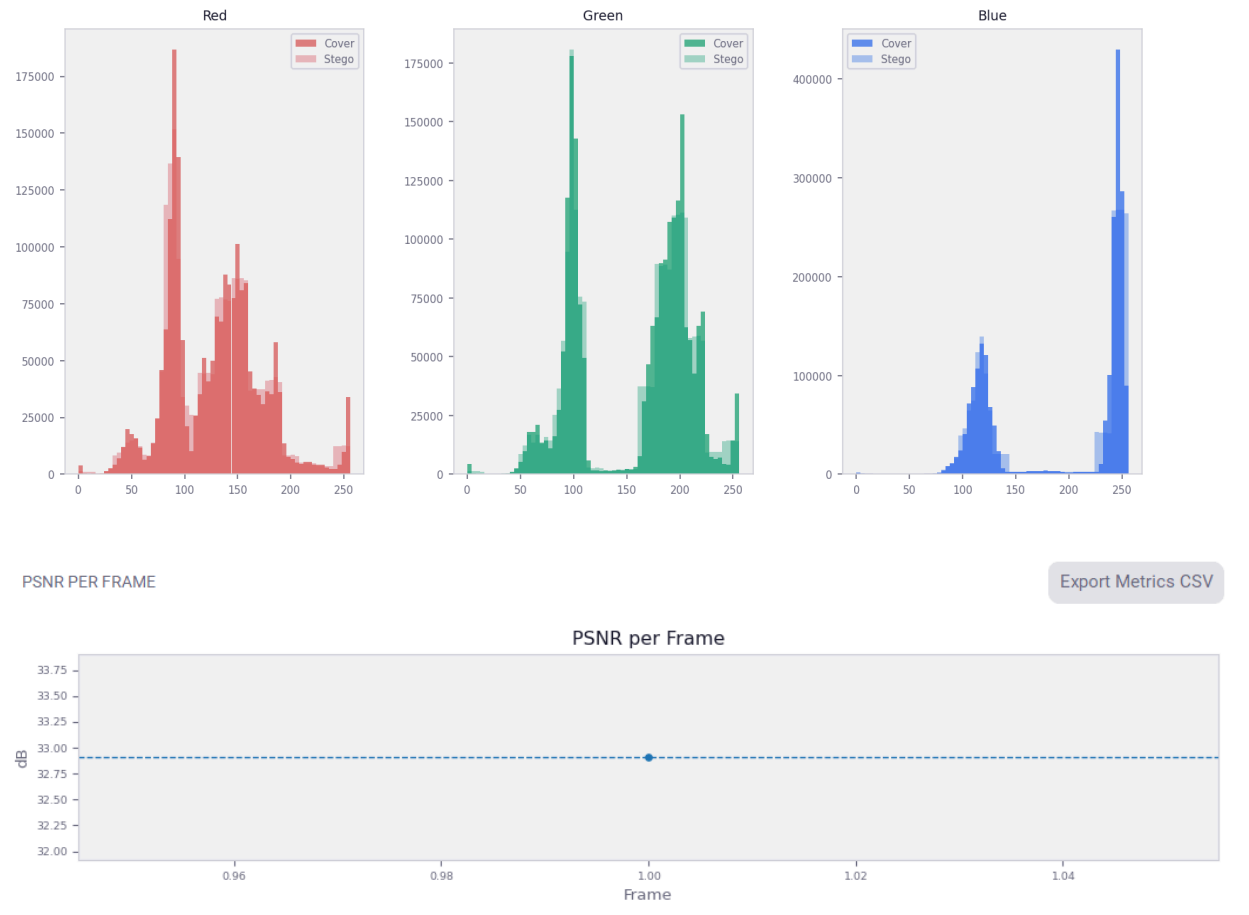
Gambar 4.7 Hasil Konfigurasi 7

Pada konfigurasi ketujuh, penyisipan dilakukan menggunakan **4 bit pada setiap channel warna (R, G, B)** sehingga totalnya mencapai **12 bit per pixel (12 bpp)**. Metode yang digunakan adalah **sekuensial tanpa enkripsi**.

Hasil pengujian menunjukkan nilai **PSNR sebesar 65.66 dB** dan **MSE sebesar 0.0177**. Dibandingkan konfigurasi sebelumnya (8 bpp), terjadi **penurunan kualitas yang cukup signifikan** dan peningkatan error yang jauh lebih besar.

Histogram warna menunjukkan bahwa distribusi antara cover dan stego mulai **berbeda lebih jelas**, dengan overlap yang semakin berkurang. Hal ini menandakan bahwa perubahan pixel sudah cukup besar untuk memengaruhi karakteristik statistik citra.

8. Konfigurasi 8



Gambar 4.8 Hasil Konfigurasi 8

Pada konfigurasi kedelapan, digunakan **alokasi maksimum 12 bpp (R=4, G=4, B=4)** dengan metode **sekuensial tanpa enkripsi**, namun berbeda dari konfigurasi sebelumnya karena **pesan yang disisipkan berupa gambar (PNG) dengan ukuran lebih besar**.

Hasil pengujian menunjukkan nilai **PSNR sebesar 32.91 dB** dan **MSE sebesar 33.2729**, yang menunjukkan **penurunan kualitas yang sangat drastis** dibandingkan seluruh konfigurasi sebelumnya.

Histogram warna memperlihatkan bahwa distribusi antara cover dan stego menjadi **sangat berbeda**, dengan overlap yang sangat kecil. Hal ini menandakan bahwa perubahan pixel sudah sangat signifikan dan memengaruhi keseluruhan struktur visual.

4.2 Analisis Hasil PSNR dan Histogram

Berdasarkan hasil pengujian pada delapan konfigurasi LSB, dapat disimpulkan bahwa variasi alokasi bit, metode penyisipan, penggunaan enkripsi, serta ukuran pesan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas video stego. Peningkatan jumlah bit per pixel (bpp) terbukti menyebabkan penurunan nilai PSNR dan peningkatan MSE, yang menunjukkan adanya trade-off antara kapasitas penyisipan dan kualitas visual. Pada konfigurasi dengan 3 bpp dan 6 bpp, kualitas video masih sangat baik dan hampir tidak dapat dibedakan dari video asli, sedangkan pada 8 bpp mulai terjadi kompromi antara kapasitas dan kualitas meskipun masih dalam batas yang dapat diterima. Namun, pada penggunaan 12 bpp, kualitas video mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang ditunjukkan dengan menurunnya PSNR dan meningkatnya distorsi secara visual maupun statistik.

Selain itu, penggunaan metode penyisipan acak (random) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai PSNR dan MSE dibandingkan metode sekuensial, namun mampu meningkatkan tingkat keamanan karena distribusi perubahan pixel menjadi lebih tersebar dan sulit dideteksi. Penggunaan enkripsi A5/1 juga menunjukkan dampak yang minimal terhadap kualitas, tetapi memberikan lapisan keamanan tambahan karena pesan tidak hanya disembunyikan tetapi juga dienkripsi. Di sisi lain, ukuran dan jenis pesan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas hasil steganografi. Penyisipan pesan berukuran kecil seperti teks tidak menimbulkan perubahan signifikan, sedangkan penyisipan pesan berukuran besar seperti gambar pada konfigurasi 12 bpp menyebabkan penurunan kualitas yang sangat drastis, dengan nilai PSNR yang rendah dan MSE yang tinggi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi optimal untuk metode LSB pada video berada pada rentang 6–8 bpp, terutama ketika dikombinasikan dengan metode random dan enkripsi, karena mampu memberikan keseimbangan terbaik antara kapasitas, kualitas, dan keamanan. Sementara itu, penggunaan kapasitas yang terlalu besar, khususnya pada 12 bpp dengan payload besar, tidak direkomendasikan karena menyebabkan distorsi yang signifikan dan tidak lagi memenuhi prinsip utama steganografi, yaitu imperceptibility.

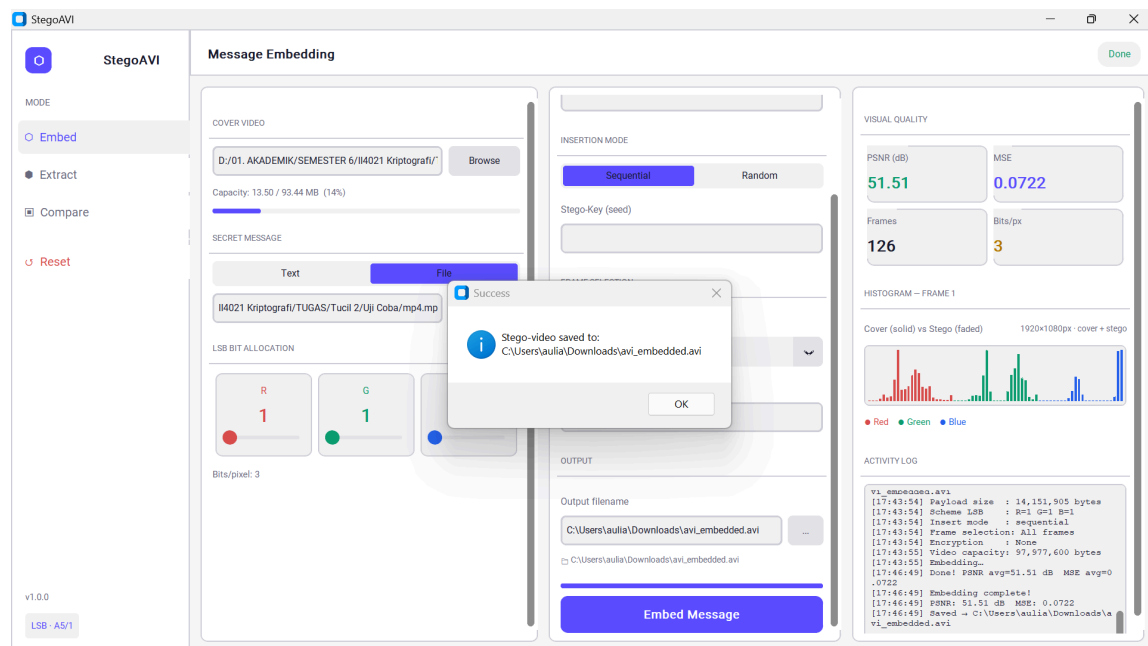
4.3 Uji Kasus 2: Penyisipan Melebihi Kapasitas

Pengujian ini memverifikasi bahwa sistem menolak penyisipan jika ukuran data melebihi kapasitas video, di mana sistem akan menampilkan status kesalahan.

Tabel 4.2 Penyisipan Melebihi Kapasitas

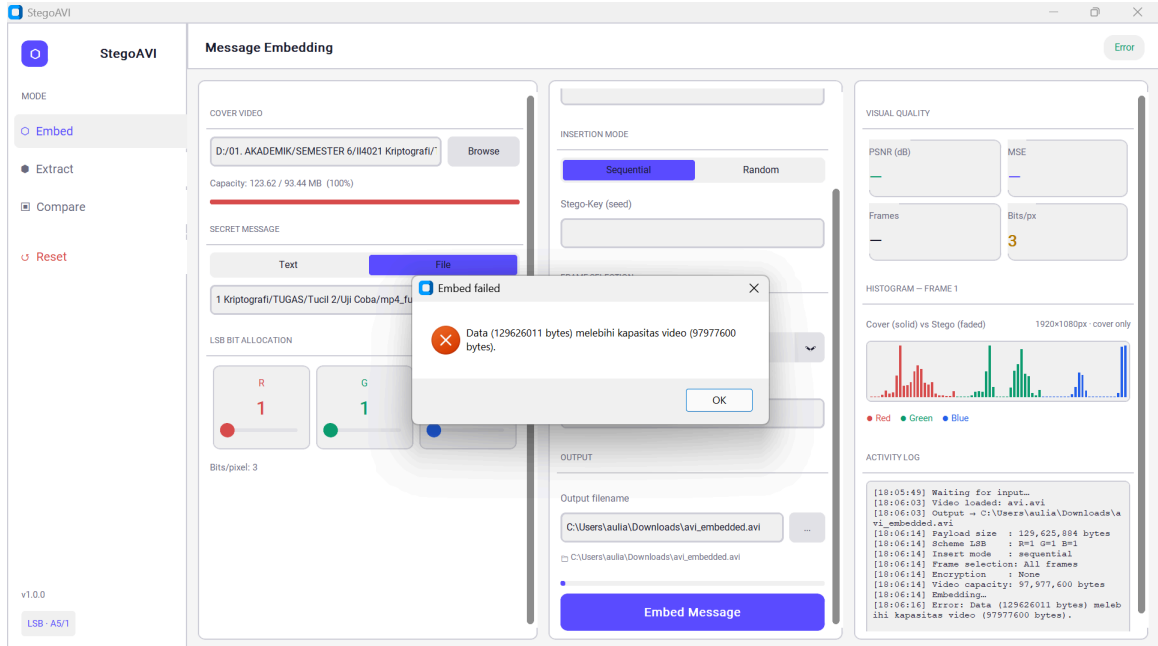
LSB Allocation	Kapasitas Video	Ukuran Data	Hasil
R=1,G=1,B=1 (3 bpp)	93.44 MB	13.50 MB	Berhasil
R=1,G=1,B=1 (3 bpp)	93.44 MB	123.62 MB	Tidak Berhasil

Berikut adalah hasil pengujian untuk penyisipan tidak melebihi kapasitas dan melebihi kapasitas. Detail lengkap hasil pengujian dapat dilihat pada [lampiran](#).



Gambar 4.9 Penyisipan Tidak Melebihi Kapasitas

Pada pengujian ini, penyisipan pesan berukuran **13.50 MB** ke dalam video dengan kapasitas **93.44 MB** menggunakan konfigurasi **LSB 3 bpp** berhasil dilakukan. Hal ini karena ukuran data masih berada di bawah batas kapasitas yang tersedia, sehingga sistem dapat menyisipkan pesan tanpa kendala. Keberhasilan ditandai dengan munculnya notifikasi sukses dan dihasilkannya file stego-video. Selain itu, kualitas video tetap terjaga karena kapasitas yang digunakan relatif kecil dibandingkan kapasitas maksimum.



Gambar 4.10 Penyisipan Melebihi Kapasitas

Pada pengujian ini, penyisipan pesan berukuran **123.62 MB** ke dalam video dengan kapasitas **93.44 MB** menggunakan konfigurasi **LSB 3 bpp** tidak berhasil dilakukan. Hal ini karena ukuran data melebihi kapasitas maksimum yang dapat ditampung oleh video. Sistem secara otomatis menolak proses penyisipan dan menampilkan pesan kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme validasi kapasitas pada sistem telah berjalan dengan baik untuk mencegah terjadinya overflow data.

4.4 Uji Kasus 3: Berbagai Jenis Berkas

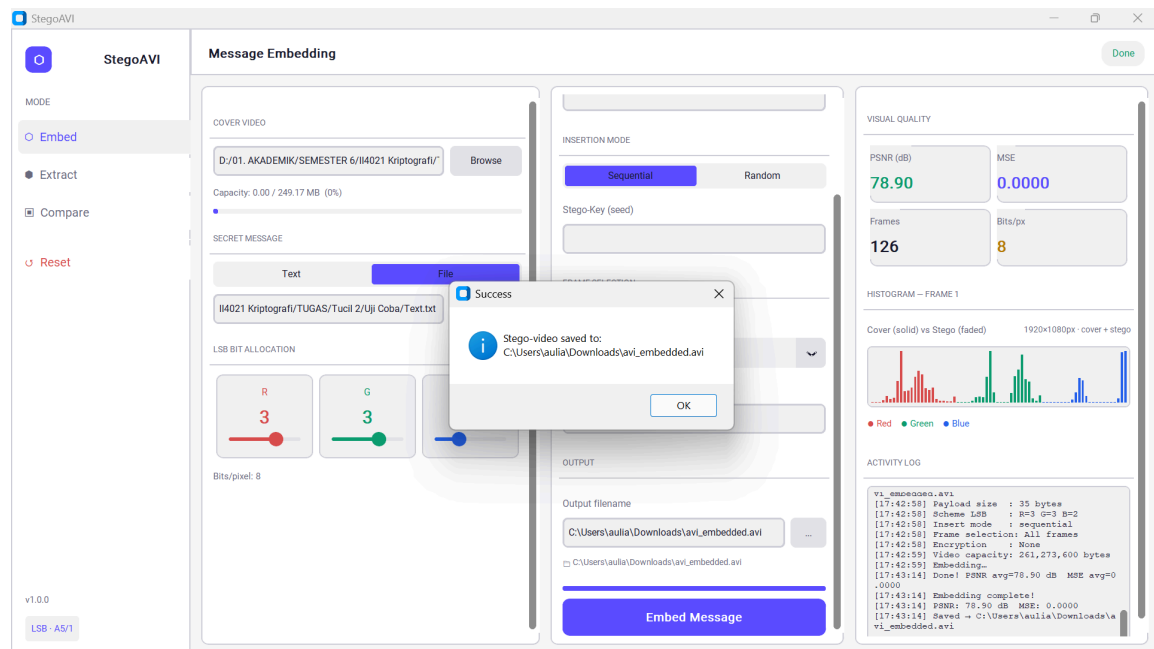
Pengujian dilakukan dengan menyisipkan dan mengekstraksi berbagai jenis berkas untuk menguji fleksibilitas sistem terhadap tipe data yang berbeda. Konfigurasi yang digunakan adalah **LSB R=3, G=3, B=2 (8 bpp)** dengan metode **sekuensial tanpa enkripsi**. Jenis berkas yang diuji meliputi file teks (.txt), dokumen (.pdf), file Word (.docx), gambar (.png dan .jpg), serta file executable (.exe).

Tabel 4.3 Penyisipan Berbagai Jenis Berkas

LSB Allocation	Jenis Berkas	Hasil Embed	Hasil Extarct
R=3,G=3,B=2 (8 bpp)	Text (.txt)	avi_embedde...	Text.txt

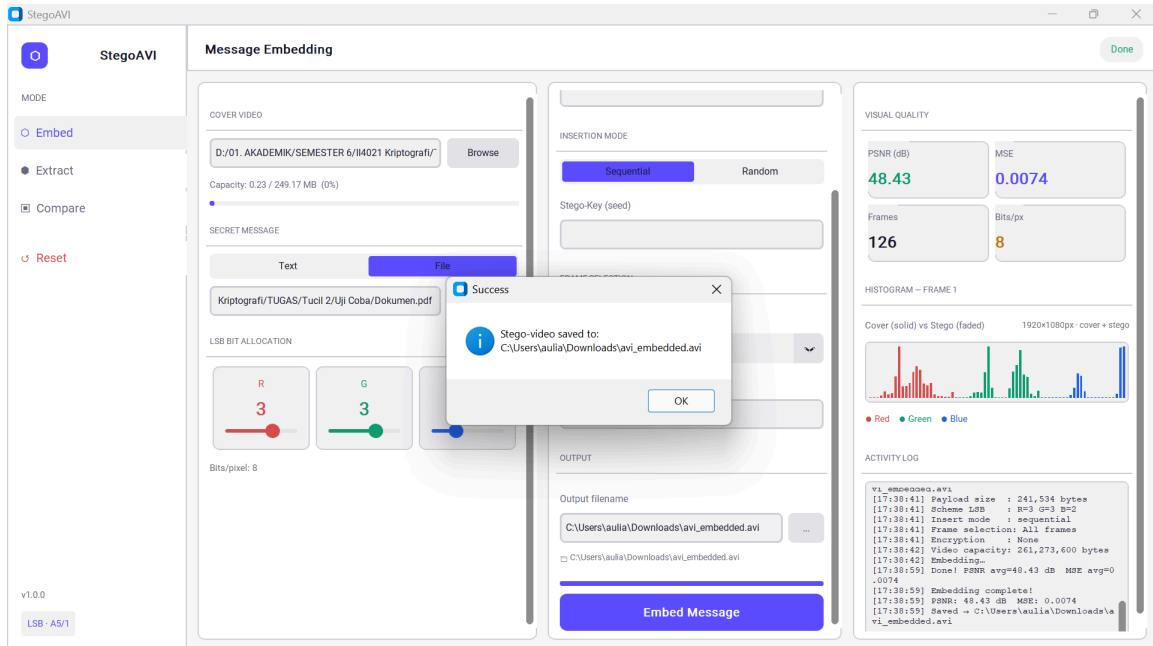
R=3,G=3,B=2 (8 bpp)	Dokumen (.pdf)	avi_embedde...	 Dokumen.pdf
R=3,G=3,B=2 (8 bpp)	Word (.docx)	avi_embedde...	 Word.docx
R=3,G=3,B=2 (8 bpp)	Gambar (.png)	avi_embedde...	 PNG.png
R=3,G=3,B=2 (8 bpp)	Gambar (.jpg)	avi_embedde...	 JPG.jpg
R=3,G=3,B=2 (8 bpp)	Chrome Executable (.exe)	avi_embedde...	chrome.exe

Berikut adalah hasil pengujian untuk berbagai jenis berkas. Detail lengkap hasil pengujian dapat dilihat pada [lampiran](#).



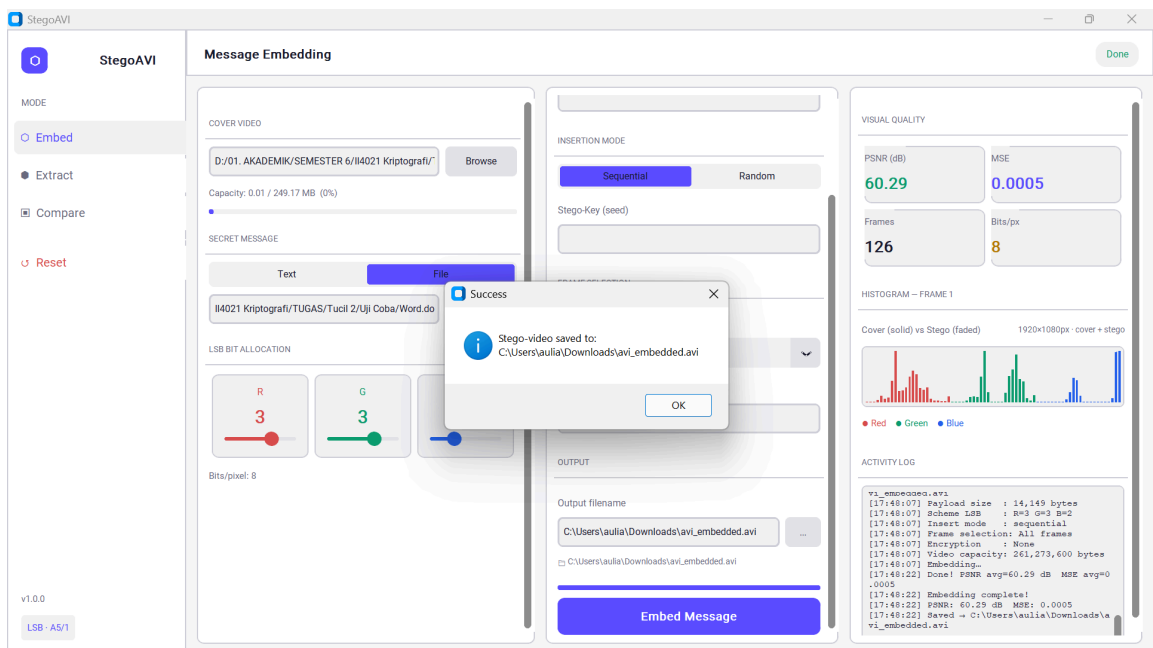
Gambar 4.11 Penyisipan Text (.txt)

Penyisipan file **.txt** menggunakan konfigurasi **LSB 8 bpp** berhasil dilakukan, ditandai dengan file stego yang dihasilkan. Nilai **PSNR tinggi** dan **MSE sangat kecil** menunjukkan bahwa kualitas video tetap terjaga dan perubahan tidak terlihat.



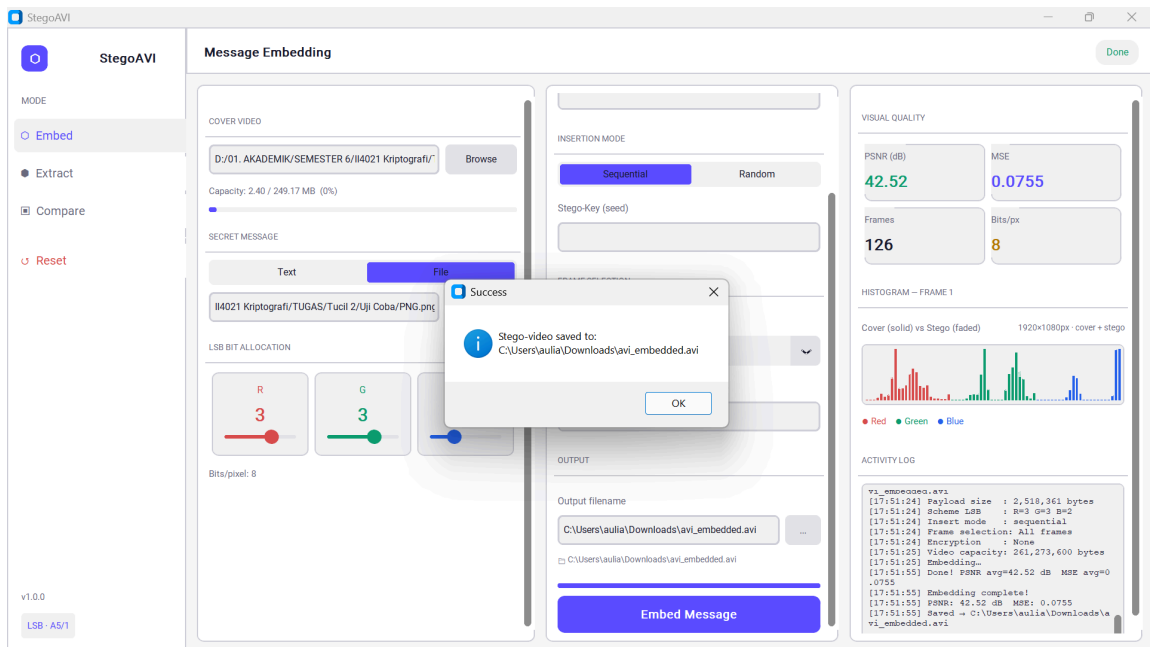
Gambar 4.12 Penyisipan Dokumen (.pdf)

Penyisipan file **.pdf** menggunakan konfigurasi **LSB 8 bpp** berhasil dilakukan dengan menghasilkan file stego. Nilai **PSNR masih cukup tinggi** dan **MSE kecil**, sehingga kualitas video tetap terjaga meskipun ukuran data lebih besar dibanding teks.



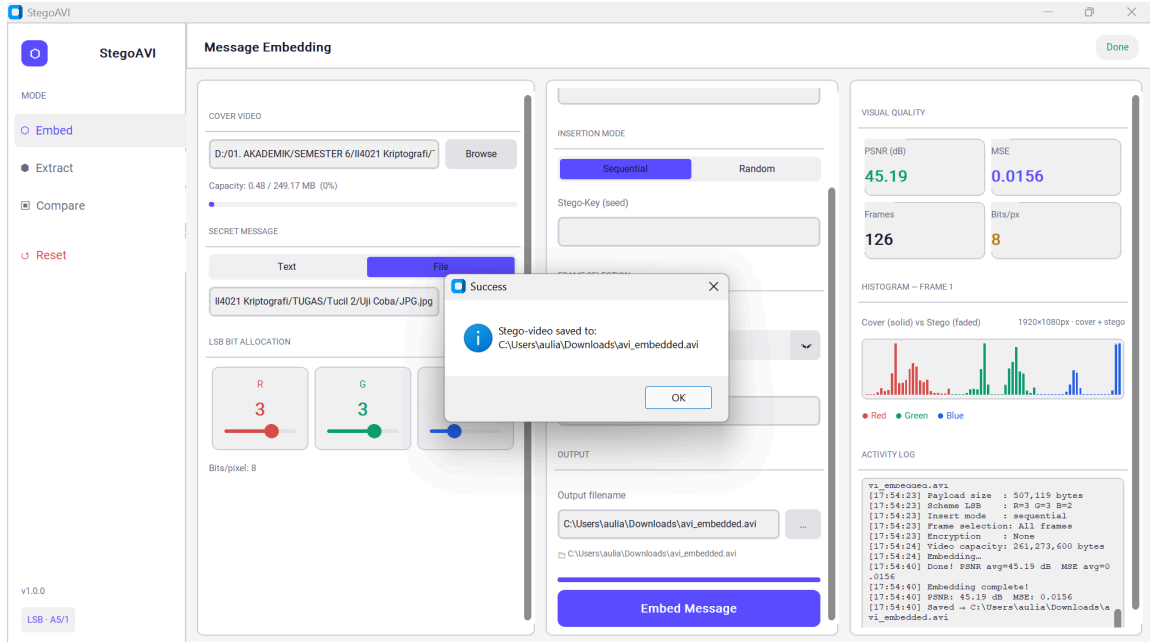
Gambar 4.13 Penyisipan Word (.docx)

Penyisipan file **.docx** menggunakan konfigurasi **LSB 8 bpp** berhasil dilakukan dengan menghasilkan file stego. Nilai **PSNR masih cukup baik** dan **MSE kecil**, sehingga kualitas video tetap terjaga.



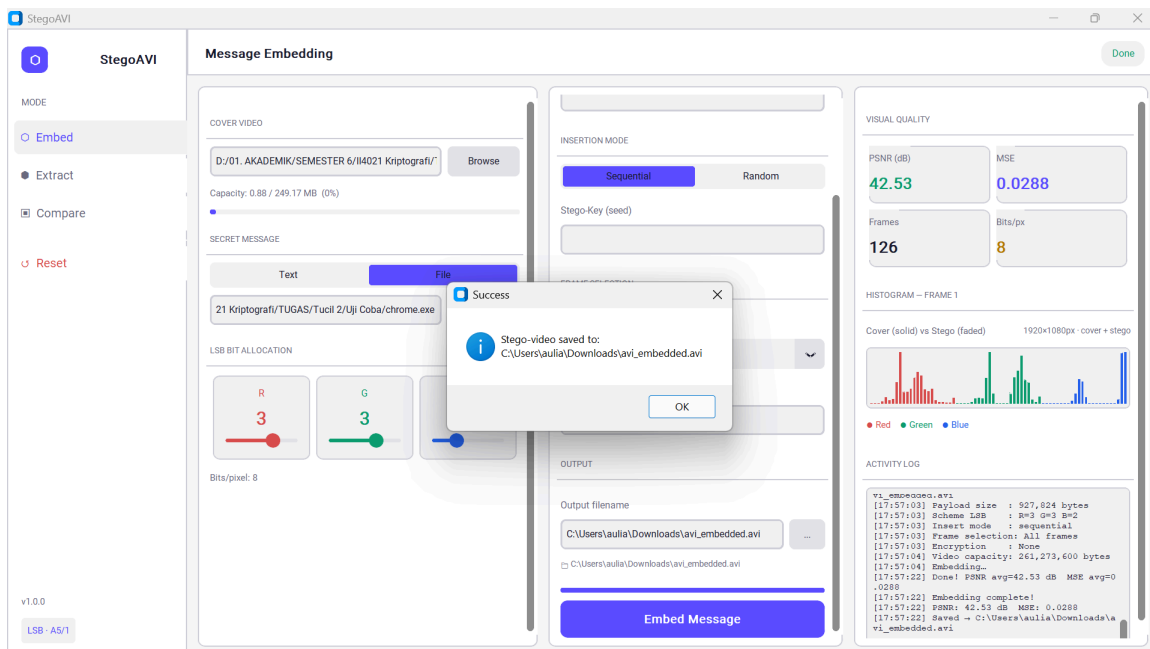
Gambar 4.14 Penyisipan Gambar (.png)

Penyisipan file **.png** menggunakan konfigurasi **LSB 8 bpp** berhasil dilakukan. Namun, nilai **PSNR menurun** dan **MSE meningkat**, sehingga kualitas video sedikit menurun akibat ukuran data yang lebih besar.



Gambar 4.15 Penyisipan Gambar (.jpg)

Penyisipan file **.jpg** menggunakan konfigurasi **LSB 8 bpp** berhasil dilakukan. Nilai **PSNR cukup rendah** dan **MSE meningkat**, sehingga kualitas video mengalami penurunan akibat ukuran dan kompleksitas data gambar.



Gambar 4.16 Penyisipan Chrome Executable (.exe)

Penyisipan file **.exe** menggunakan konfigurasi **LSB 8 bpp** berhasil dilakukan. Nilai **PSNR rendah** dan **MSE cukup tinggi**, sehingga kualitas video menurun akibat ukuran dan kompleksitas data yang besar.

Berdasarkan hasil pengujian dari berbagai jenis berkas menunjukkan bahwa seluruh berkas berhasil disisipkan ke dalam video dengan menghasilkan file **avi_embedded.avi**, serta dapat diekstraksi kembali ke bentuk aslinya tanpa perubahan format maupun isi file. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu menangani berbagai jenis data secara konsisten, karena proses penyisipan dilakukan pada level biner tanpa bergantung pada tipe berkas.

4.5 Verifikasi Integritas MD5

Verifikasi integritas dilakukan pada setiap kasus uji dengan menggunakan metode MD5, yaitu dengan membandingkan antara berkas asli dengan hasil ekstraksi. Bukti hasil perbandingan nilai MD5 dapat dilihat pada [lampiran](#).

Tabel 4.4 Integritas Uji Coba 1

Konfigurasi	Size	MD5 Asli	MD5 Ekstraksi	Status
Konfigurasi 1	1,469 bytes	c4ff7684d16946 4162b75271...	c4ff7684d16946 4162b75271...	✓ MD5 match - file intact
Konfigurasi 2	1,469 bytes	c4ff7684d16946 4162b75271...	c4ff7684d16946 4162b75271...	✓ MD5 match - file intact
Konfigurasi 3	1,469 bytes	c4ff7684d16946 4162b75271...	c4ff7684d16946 4162b75271...	✓ MD5 match - file intact
Konfigurasi 4	1,469 bytes	c4ff7684d16946 4162b75271...	c4ff7684d16946 4162b75271...	✓ MD5 match - file intact
Konfigurasi 5	1,469 bytes	c4ff7684d16946 4162b75271...	c4ff7684d16946 4162b75271...	✓ MD5 match - file intact
Konfigurasi 6	1,469 bytes	c4ff7684d16946 162b75271...	c4ff7684d16946 162b75271...	✓ MD5 match - file intact
Konfigurasi 7	1,469 bytes	c4ff7684d16946 162b75271...	c4ff7684d16946 162b75271...	✓ MD5 match - file intact
Konfigurasi 8	2,518,361 bytes	413a602034566 b688895ebda...	413a602034566 b688895ebda...	✓ MD5 match - file intact

Tabel di atas menunjukkan seluruh **konfigurasi** berhasil disisipkan dan diekstraksi dengan nilai MD5 yang sama, yang menandakan data tetap utuh dan membuktikan bahwa StegoAVI mampu menjaga integritas data untuk semua konfigurasi yang diuji.

Tabel 4.5 Integritas Uji Coba 2

Konfigurasi	Size	MD5 Asli	MD5 Ekstraksi	Status
Tidak Melebihi Kapasitas	14,151,905 bytes	5281d6fef722ff425b458b80...	5281d6fef722ff425b458b80...	✓ MD5 match - file intact
Melebihi Kapasitas	-	-	-	-

Tabel di atas menunjukkan pada kondisi tidak melebihi kapasitas, nilai MD5 antara berkas asli dan hasil ekstraksi sama, yang menandakan data tetap utuh. Sebaliknya, pada kondisi melebihi kapasitas, proses ekstraksi tidak dapat dilakukan sehingga nilai MD5 tidak tersedia dan integritas data tidak dapat diverifikasi.

Tabel 4.6 Integritas Uji Coba 3

Jenis Berkas	Size	MD5 Asli	MD5 Ekstraksi	Status
Text (.txt)	35 bytes	4958b7bb1918cbd2c69b3a56...	4958b7bb1918cbd2c69b3a56...	✓ MD5 match - file intact
Dokumen (.pdf)	241,534 bytes	df10664c639e8a98284233...	df10664c639e8a98284233...	✓ MD5 match - file intact
Word (.docx)	14,149 bytes	642acf29cd934baf243b3de1...	642acf29cd934baf243b3de1...	✓ MD5 match - file intact
Gambar (.png)	2,518,361 bytes	413a602034566b688895ebda...	413a602034566b688895ebda...	✓ MD5 match - file intact
Gambar (.jpg)	507,119 bytes	c55b39afc857c769bb3189b0...	c55b39afc857c769bb3189b0...	✓ MD5 match - file intact
Executable (.exe)	927,824 bytes	025f0224be8a509076617381...	025f0224be8a509076617381...	✓ MD5 match - file intact

Tabel di atas menunjukkan seluruh **jenis berkas** berhasil disisipkan dan diekstraksi dengan nilai MD5 yang sama, yang menandakan data tetap utuh dan membuktikan bahwa StegoAVI mampu menjaga integritas data untuk semua jenis berkas yang diuji.

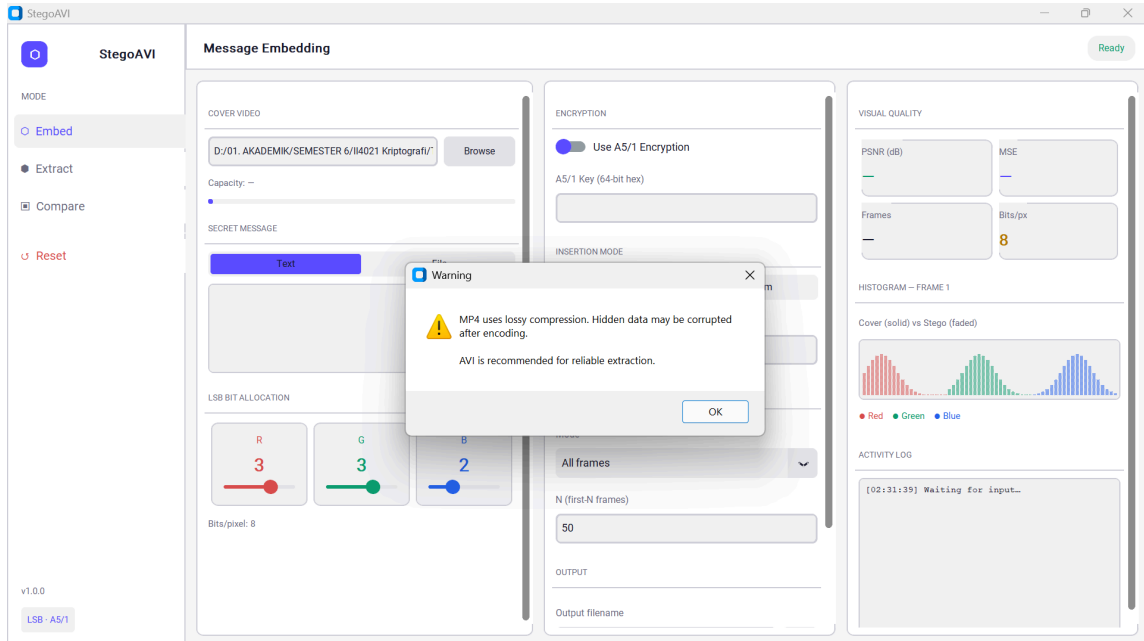
4.5 Penyisipan MP4 (Bonus)

Pengujian dilakukan dengan menyisipkan dan mengekstraksi file berformat MP4. Konfigurasi yang digunakan adalah **LSB R=3, G=3, B=2 (8 bpp)** dengan metode **sekuensial tanpa enkripsi**.

Tabel 4.3 Penyisipan Mp4

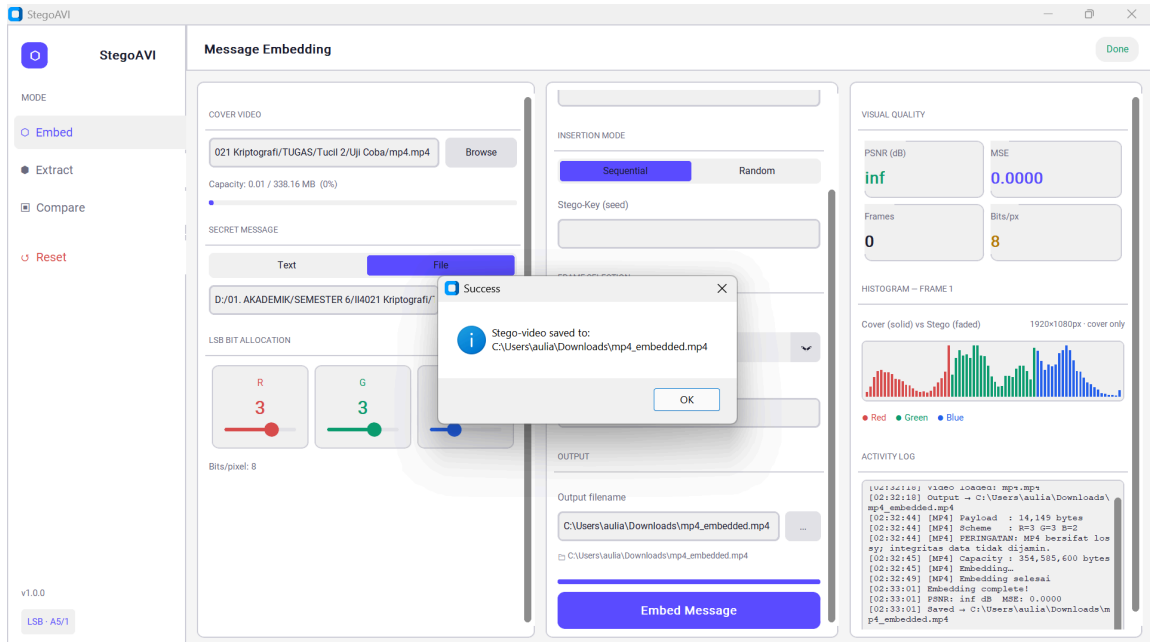
LSB Allocation	Cover Video	Hasil Embed
R=3,G=3,B=2 (8 bpp)	 mp4.mp4	 mp4_embedded.mp4

Berikut adalah hasil pengujian untuk penyisipan MP4. Detail lengkap hasil pengujian dapat dilihat pada [lampiran](#).



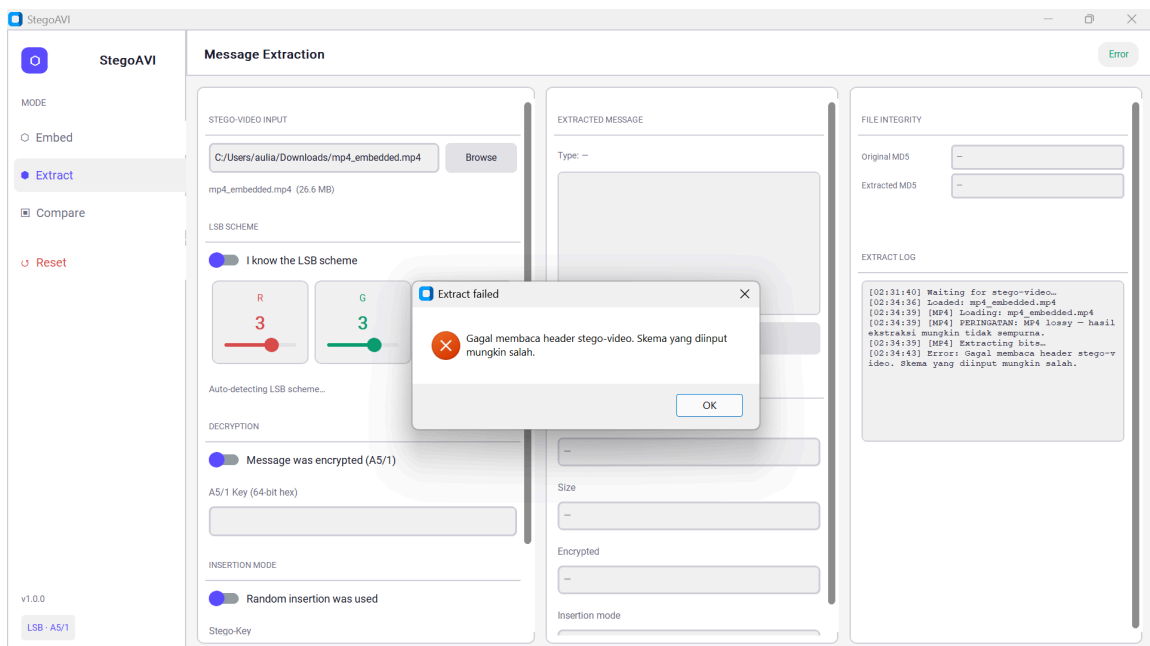
Gambar 4.17 Peringatan Embed Format MP4

Sistem menampilkan peringatan bahwa format **MP4 bersifat lossy**, sehingga data yang disisipkan berpotensi mengalami kerusakan saat proses encoding. Oleh karena itu, format ini kurang direkomendasikan untuk proses ekstraksi yang akurat.



Gambar 4.18 Berhasil Embed Format MP4

Proses penyisipan pada video **MP4** berhasil dilakukan dan menghasilkan file stego dalam format yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tetap mendukung embedding pada format MP4.



Gambar 4.19 Tidak Berhasil Extract Format MP4

Proses ekstraksi pada video **MP4** tidak berhasil karena data yang telah disisipkan mengalami perubahan akibat kompresi lossy. Hal ini menyebabkan pesan tidak dapat dibaca kembali dengan benar.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, metode steganografi Least Significant Bit (LSB) pada berkas video AVI berhasil diimplementasikan dengan baik untuk proses penyisipan dan ekstraksi pesan rahasia. Program mampu menangani berbagai jenis pesan, mendukung mode penyisipan sekuensial maupun acak, serta menyediakan opsi enkripsi menggunakan algoritma A5/1 sebelum proses penyisipan dilakukan. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas stego-video tetap terjaga dengan baik, yang ditunjukkan melalui nilai PSNR yang tinggi dan perbedaan visual yang tidak signifikan.

Program juga telah memenuhi sebagian besar ketentuan yang diberikan, termasuk perhitungan kapasitas sisip, validasi ukuran pesan, serta keberhasilan ekstraksi pesan yang sesuai dengan data asli .

Pada pengembangan tambahan (bonus), program berhasil melakukan penyisipan pesan pada video berformat MP4. Namun, proses ekstraksi pada format ini belum berhasil dilakukan dengan baik. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh sifat kompresi lossy pada MP4 yang menyebabkan perubahan pada bit-bit piksel, sehingga informasi yang disisipkan menggunakan metode LSB tidak dapat dipertahankan secara utuh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode LSB sangat efektif digunakan pada media yang bersifat lossless seperti AVI, namun kurang cocok untuk media dengan kompresi lossy seperti MP4 tanpa modifikasi metode yang lebih adaptif.

5.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, metode steganografi dapat ditingkatkan agar lebih tahan terhadap kompresi lossy, sehingga dapat bekerja dengan baik pada format seperti MP4. Selain itu, dapat dipertimbangkan penggunaan metode lain seperti transform domain agar pesan lebih robust.

Program juga dapat dikembangkan dengan peningkatan fitur, seperti optimasi penyisipan, penambahan error correction, serta pengujian pada lebih banyak variasi video untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Institut Teknologi Bandung. (2026). Tugas 2 II4021 Kriptografi - Steganografi LSB pada Berkas Video AVI.

Institut Teknologi Bandung. (2026). Materi Kuliah Steganografi.

Singh, M. P., & Singh, H. (2015). An Efficient Modified LSB Technique for Video Steganography. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering.

An Analysis of LSB Technique in Video Steganography using PSNR and MSE. (2017). International Journal of Advanced Research in Computer Science.
<https://www.ijarcs.info/index.php/Ijarcs/article/viewFile/3914/3731>

AtuL-KumaR-00. A5-1 Cipher Algorithm. GitHub repository.
https://github.com/AtuL-KumaR-00/A5-1_Cipher_algorithm

LAMPIRAN

A. Link Repository

<https://github.com/sonyaaputri/tugas2-kriptografi.git>

B. Link Video Demo

 18223112_18223131_18223138_Video Demo_II4021.mp4

C. Pembagian Tugas

Tabel i. Pembagian Tugas

NIM	Nama	Tugas
18223112	Alma Felicia Vielrizki	A5/1 + LSB
18223131	Aulia Azka Azzahra	template gui + capacity + quality + integrity
18223138	Sonya Putri Fadilah	metadata + main + video_handler (mp4 dan avi)

D. Detail Hasil Pengujian Uji Kasus

Uji Kasus 1 (Konfigurasi LSB)	 1. Uji Coba 1
Uji Kasus 2 (Penyisipan Melebihi Kapasitas)	 2. Uji Coba 2
Uji Kasus 3 (Berbagai Jenis Berkas)	 3. Uji Coba 3
Verifikasi Integritas MD5	 4. Verifikasi Integritas MD5
Penyisipan MP4 (Bonus)	 5. Penyisipan MP4 (Bonus)